目　录

1 物质的状态、溶液和胶体……1

2 化学反应速率……7

3 化学热力学基础……10

4 化学平衡……15

5 酸碱平衡……21

6 沉淀溶解平衡……26

7 配位平衡……29

8 氧化还原反应与电化学基础……32

1 物质的状态、溶液和胶体

第一部分 本章小结

一、本章基本内容

本章主要介绍了物质的聚集状态与外界条件的关系和对化学行为的影响，介绍了分散系的有关基本概念，溶液成分的计量。介绍了稀溶液通性（Δp、ΔT_b、ΔT_f、π）有关计算及相互间的内在联系。介绍了胶体溶液的基本性质，分析了胶团的组成、结构及溶胶的稳定性和聚沉。同时还介绍了有关高分子化合物溶液和乳浊液的有关知识。

二、本章基本要求

1．了解我国法定计量单位的基本内容，并掌握其应用。

2．掌握理想气体状态方程、Dolton 分压定律，并能熟练进行有关计算。

3．了解水的相图。

4．了解各种溶液成分的计量方法并掌握其相互换算。

5．掌握稀溶液的通性及相关计算，能对实际中的一些应用做出解释。

6．熟悉并掌握胶体的基本概念、胶团结构、胶体溶液的性质、溶胶的稳定因素和聚沉方法等内容。

7．了解高分子化合物的一般性质、表面活性物质的结构特点。乳浊液的形成和类型。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．在国际单位制中，1 摩尔的定义是下列的哪一个？

A．0.016 公斤 ^{16}O 所含的分子数　　B．16 克 ^{16}O 所含的氧原子数

C．0.012 千克 ^{13}C 所含的碳原子数　　D．12 克 ^{12}C 所含的碳原子数

2．下列哪一个值为摩尔气体常数值（在 SI 制中）

A．22.4 mol /L　　B．0.082 L·atm/(mol·K)　　C．0.082 cal/K　　D．8.314 J/(mol·K)

3．含有 70 克氮气、128 克氧气和 44 克二氧化碳的混合物中，氮气的摩尔分数是多少？

A．0.29　　B．0.33　　C．0.36　　D．0.50

4．在 100℃和 2.02×10^5 Pa 的压力下，33.6 L 气体 CF_4 所含有物质的量为

A．1.0 mol　　B．2.0 mol　　C．3.0 mol　　D．4.0 mol

5．25℃时，总压为 10 atm 时，下面几种气体的混合气体中分压最大的是：

A．0.1g H_2　　B．1.0 g He　　C．1.0 g N_2　　D．1.0 g CO_2

6．实际气体与理想气体更接近的条件是

A．高温高压　　B．高温低压　　C．低温高压　　D．低温低压

7．22℃和 100.0kPa 下，在水面上收集 H_2 为 1g，在此温度下水的蒸气压为 2.7 kPa，则 H_2 的体积应为

A．1.26 L　　B．2.45 L　　C．12.6 L　　D．24.5 L

8．10℃ 101.3kPa 下，在水面上收集到 1.5 L 某气体，则该气体的物质的量为（已知 10℃水的蒸气压为 1.2 kPa）

A．6.4×10^{-2} mol　　B．6.5×10^{-2} mol　　C．1.3×10^{-3} mol　　D．7.9×10^{-4} mol

9．将压力为 200 kPa 的 O_2 5.0 L 和 100 kPa 的 H_2 5.0 L 同时混合在 20 L 的密闭容器中，在温度不变的条件下，混合气体的总压力为

A．120 kPa　　B．125 kPa　　C．180 kPa　　D．75 kPa

10．某水合盐的蒸气压低于该温度下空气中水的蒸气压，这种盐会发生

A．起泡　　B．风化　　C．潮解　　D．不受影响

11．下列关于高分子溶液的说法错误的是

A．是单相体系　　B．热力学不稳定体系　　C．对电解质不敏感　　D．粘度较大

12．质量摩尔浓度的优点是

A．准确度高　　B．应用广泛

C．计算方便　　D．其值不随温度而改变

13．在 100g 水中溶解 6.0gNaCl（摩尔质量为 58.45g/mol），该溶液的质量物质的量浓度是

A．0.513 mol/kg　　B．1.03 mol/kg　　C．1.05 mol/kg　　D．2.10 mol/kg

14．质量摩尔浓度为 1.0 mol/kg 的水溶液中，溶质的物质的量分数应为

A．1.00　　B．0.055　　C．0.018　　D．0.016

15．在 80%甲醇水溶液中（甲醇的摩尔质量为 32 g/mol），甲醇的物质的量分数为

A．0.3　　B．0.5　　C．0.7　　D．0.9

16．将少量难挥发的非电解质溶于某纯溶剂中，则溶液的蒸气压比纯溶剂的蒸气压

A．低　　B．高　　C．不变　　D．无法判定

17．在室温下，下列物质中蒸气压最大的是

A．$Na_2SO_4{\cdot}10H_2O$ 固体　　B．CCl_4 液体　　C．H_2SO_4 液体　　D．I_2 固体

18．在温度为 374K 时，水沸腾的压力应是

A．101kPa　　B．10.1kPa　　C．略大于 101kPa　　D．略小于 101kPa

19．在压力为 101325Pa 时，水溶液沸点最低的是

A．1.0 mol/kg　$CO(NH_2)_2$　　B．1.0 mol/kg　NaCl

C．0.1 mol/kg　H_2SO_4　　D．0.1 mol/kg　HCl

20．12 g 尿素 $CO(NH_2)_2$ （摩尔质量为 60g/mol）溶于 200 g 水中（$K_b = 0.51$），则溶液的沸点为

A．98.14 ℃　　B．101.86 ℃　　C．101.75 ℃　　D．100.51 ℃

21．将 5.6 g 非挥发性溶质溶解于 100 g 水中（$K_b = 0.51$），该溶液在 101.325kPa 下沸点为 100.51 ℃．则此溶液中溶质的摩尔质量为

A．14 g /mol　　B．28 g /mol　　C．56 g /mol　　D．112 g /mol

22．糖水的凝固点为

A．273 K　　B．高于 273 K　　C．低于 273 K　　D．无法判断

23．下列水溶液凝固点最高的是

A．0.1 mol/L KCl　　B．0.1 mol/L CH_3COOH　　C．0.1 mol/L HCl　　D．0.1 mol/L K_2SO_4

24．将 4.50 g 某非电解质溶于 125 g 水中（$K_f = 1.86$），凝固点为 –0.327℃，则溶质的摩尔质量为

A．80 g/mol　　B．90 g/mol　　C．160 g/mol　　D．205 g/mol

25．甲醇的摩尔质量为 32 g/mol，10%的甲醇水溶液（$K_f = 1.86$）的凝固点是

A．266.6 K　　B．279.6 K　　C．267.4 K　　D．273.3 K

26．在常压下将 NaCl 固体撒在冰上，将会

A．无变化　　B．冰发生融化

C．冰变硬　　D．NaCl 和 H_2O 凝结在一起

27．均为 0.1 mol/L　NaCl、Na_2SO_4、蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶液，其渗透压从大到小的顺序是

A．蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　　B．NaCl > Na_2SO_4>蔗糖

C．蔗糖> NaCl > Na_2SO_4　　D．Na_2SO_4> NaCl >蔗糖

28．在一定恒温度下，等体积的甲醛(HCHO) 溶液和葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)溶液的渗透压相等，溶液中甲醛和葡萄糖的质量比是

A．6:1　　B．1:6　　C．1:3　　D．3:1

29．每升含甘油（摩尔质量为 92 g/mol）46 g 的水溶液在 273K 时的渗透压为

A．2.27×10^3 kPa　　B．1.13×10^3 kPa　　C．1.13×10^4 kPa　　D．567 kPa

30．37℃时血液的渗透压为 775 kPa，给人体静脉注射葡萄糖（摩尔质量为 180 g/mol）的浓度为（等渗溶液）

A．85.0 g/L　　B．5.41×10^4 g/L　　C．54.1 g/L　　D．2.70×10^{-1} g/L

31．难挥发性非电解质溶于溶剂后将会引起溶液的

A．蒸气压上升　　B．凝固点上升　　C．沸点降低　　D．沸点上升

32．在 400 g 水中溶有 0.56 g 某非电解质，测其冰点为 −0.20℃（K_f= 1.86），则此物质的摩尔质量应是

A．130 g/mol　　B．13.0 g/mol　　C．26 g/mol　　D．6.5 g/mol

33．一个封闭的钟罩处于恒温环境中，钟罩内有不相同的两杯溶液，A 杯为纯水，B 杯浓度稍高。静置足够长的时间后，观察其变化，发现为

A．A 杯减少，B 杯增加，片刻后都不变化　　B．B 杯减少，A 杯满后不再增加

C．A 杯变空，B 杯满后又溢出　　D．A 杯变干，留有晶体，B 杯满后又溢出

34．用离子交换树脂除去水中的盐类以制取去离子水，应选用

A．阳离子交换树脂　　B．阴离子交换树脂

C．阳离子交换树脂和阴离子交换树脂　　D．离子交换树脂

35．溶胶的特性是

A．均相、稳定　　B．均相、不稳定　　C．多相、不稳定　　D．多相、稳定

36．胶体溶液中，决定溶胶电性的物质是

A．胶团　　B．电位离子　　C．反离子　　D．胶粒

37．在电泳管（U 形管）中测定 $Fe(OH)_3$ 溶胶带电情况的实验中，移向负极一端的物质是

A．H^+　　B．FeO^+

C．$\{[Fe(OH)_3]_m\cdot nFeO^+\cdot(n\text{-}x)Cl^-\}^+$　　D．H_2O

38．用 10 ml 0.01 mol/L NaCl 溶液和 100 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$ 溶液制备 AgCl 溶胶，该溶胶的胶团结构式为

A．$[(AgCl)_m\cdot nAg^+\cdot(n\text{-}x)Cl^-]^{x+}\cdot xCl^-$　　B．$[(AgCl)_m\cdot nAg^+\cdot(n\text{-}x)NO_3^-]^{x+}\cdot x\ NO_3^-$

C．$[(AgCl)_m\cdot nCl^-\cdot(n\text{-}x)Na^+]^{x-}\cdot xNa^+$　　D．$[(AgCl)_m\cdot nNa^+\cdot(n\text{-}x)Cl^-]^{x+}\cdot xCl^-$

39．热力学电位与电动电位

A．大小相等　　B．前者大于后者　　C．后者大于前者　　D．无法比较

40．l0 ml 0.1 mol/L KI 与 l0 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$ 溶液混合制得 AgI 溶胶，用下述电解质使该溶胶聚沉，聚沉能力最大的是

A．NaCl　　B．KNO_3　　C．$MgSO_4$　　D．$AlCl_3$

41．向 H_3AsO_3 溶液中通入 H_2S 气体制得 As_2S_3 溶胶，欲使该溶胶聚沉，下列三种电解质聚沉能力由小到大的顺序为

A．$CaCl_2 < NaCl < AlCl_3$　　B．$NaCl < CaCl_2 < AlCl_3$

C．$AlCl_3 < CaCl_2 < NaCl$　　D．$AlCl_3 < NaCl < CaCl_2$

42．胶体溶液发生电泳时，其运动单元是

A．胶核　　B．电位离子　　C．胶粒　　D．胶团

二、填空题

1．1 mol H 所表示的基本单元为_____，2 mol $(1/2H_2SO_4)$表示的基本单元为_____，3 mol (N_2+3H_2)表示的基本单元为_____。

2．水的相图上，有三个区域，分别叫做_____，相图上三相点的温度和压力分别为_____。

3．在 1000 g 溶剂中所含溶质的物质的量，叫做_____。

4．2g 甲醇（摩尔质量为 32g/mol）溶于 50g 水中，此溶液的质量摩尔浓度应为_____。

5．某乙醇水溶液中含有 8 mol 的 H_2O 和 2 mol 的乙醇，则水的物质的量分数为_____。

6．根据粒子半径大小可以把混合物划分为几种类型分散体系_____，_____，_____。

7．表面活性物质 $C_{17}H_{35}COONa$ 亲水部分是_____，憎水部分是_____，在水和苯两者相界面上，该物质伸入水中部分是_____，伸入苯中部分是_____。

8．100 g 溶液中含某溶质有 0.001 g，该溶液质量百分浓度是_____用 ppm 表示浓度是_____ppm，用 ppb 表示浓度是_____ppb。

9．稀溶液的依数性只与_____有关，而与_____无关。

10．已知水的凝固点下降常数 K_f= 1.86，则 b_B 为 0.1mo1/kg 的葡萄糖水溶液的凝固点为___℃，b_B 为 0.1 mo1/kg 的蔗糖水溶液的凝固点为____℃；将上述两种溶液等体积混合后，所得溶液凝固点为_____℃，溶液的沸点升高是由于其蒸气压_____的结果。

11．在同一温度下，5％葡萄糖溶液的渗透压_____ 5％蔗糖溶液的渗透压，2 mol/L NaCl 溶液的渗透压_____2mo1/L 蔗糖溶液的渗透压。（填<，=，>）

12．溶胶稳定因素有_____，_____，_____；聚沉方法有_____，_____，_____。

13．将血红素 1.0 g 溶解在水中配成 100 ml 溶液，在 20℃时，其渗透压为 0.366 kPa，则此溶液的物质的量浓度为_____。

14．丁达尔现象证明溶胶具有_____性质，布朗运动证明溶胶具有_____性质，电泳和电渗证明溶胶具有_____性质。

15．用稀 $AgNO_3$ 和过量 KI 的溶液制备 AgI 溶胶，则该溶胶的胶团结构式为_____，其各部分的名称为_____、_____、_____、_____。

16．电解质对溶胶的聚沉能力由聚沉值的大小来体现，聚沉值越____，聚沉能力越____。

17．等体积的 0.01 mol/L 的 $AgNO_3$ 溶液与 0.008 mol/L 的 KBr 溶液混合，可形成 AgBr 溶胶，其胶团结构式为_____，若用 NaCl，Na_2SO_3，Na_3PO_4 三种电解质使该溶胶聚沉，聚沉值最小的电解质是_____。

三、判断题

1．“物质的量”就是物质的质量。

2．2 mol H 表示 2 mol 的氢原子，而 2 mol H_2 表示 4 mol 氢原子。

3．1/2 mol SO_3 中所含原子数目与 l mol 1/2 (H_2+3NH_3)中所含的原子数目一定相等。

4．水的相图中的三条线，都叫做气一液一固平衡线。

5．溶液的蒸气压下降及沸点升高，仅适用于难挥发的非电解质溶液，而凝固点下降和渗透压则不受此限制。

6．植物在较高气温下，仍耐干旱是因为细胞汁液的蒸气压下降所致。

7．难挥发非电解质的水溶液，在不断沸腾时，溶液的沸点是恒定的。

8．渗透压相等的两种溶液称为等渗溶液。

9．静脉输液时，常用 0.9％的生理盐水和 5％葡萄糖溶液，这是因为它们与血液是等渗溶液。

10．将等体积 2 mol/L NaCl 溶液和 2 mol/L 蔗糖溶液用半透膜隔开，一天后发现蔗糖溶液的体积比 NaCl 溶液的体积大。
11．严格地说，理想气体状态方程式和分压定律都只适用于理想气体。
12．稀溶液定律不适合电解质溶液的原因仅是因为它发生电离，产生的粒子数增多。
13．体系中含有几种物质就有几个相。
14．溶胶可稳定存在，但它并不是热力学稳定体系。
15．丁达尔效应是溶胶特有的光学性质。
16．布朗运动是胶体中分子固有热运动的表现。
17．AgBr 溶胶的胶粒是由大量的 AgBr 分子聚集而成的固体颗粒。
18．用钙肥皂作乳化剂可制成水 / 油型乳浊液。
19．对于同一种胶体溶液来讲，它们的热力学电位和电动电位大小相同。
20．$Fe(OH)_3$ 溶胶中加入 Na_3PO_4，主要起聚沉作用的是 PO_4^{3-}离子。
21．聚沉值是溶胶聚沉所需电解质的浓度。
22．电解质的聚沉值越大，它对溶胶的聚沉能力越强。

四、计算题

1．10.00 ml NaCl 饱和溶液重 12.003 g，将其蒸干得 NaCl 3.173 g，已知 NaCl 的分子量为 58.44，试计算该饱和溶液：
（1）在该温度下的溶解度（g/100 g H_2O）；
（2）物质的量浓度；
（3）质量摩尔浓度；
（4）NaCl 的摩尔分数。

2．某浓度的蔗糖溶液在–0.250℃时结冰，此溶液在 25.0℃时的蒸气压为多少？渗透压为多少？
（已知纯水在 25℃时的蒸气压为 3130 Pa，水的凝固点下降常数为 1.86 K·kg/mol）

3．取 2.50 g 葡萄糖（分子量 180）溶解在 100 g 乙醇中，乙醇的沸点升高了 0.143℃，而某有机物 2.00 g 溶于 100 g 乙醇时，沸点升高了 0.125℃，已知乙醇的 K_f = 1.86 K·kg/mol，求：
（1）该有机物的乙醇溶液ΔT_f是多少？并与ΔT_b值相比较；
（2）在 20℃，该有机物乙醇溶液的渗透压约是多少？

4．回答下列问题:

（1）提高水的沸点可采用什么方法？

（2）为什么海水鱼不能生活在淡水中？

（3）气体压强和溶液渗透压有何差别？

（4）为什么浮在海面上的冰山其中含盐极少？

5．与人体血液具有相等渗透压的葡萄糖溶液，其凝固点降低值为 0.543 K，求此葡萄糖溶液的质量百分比和血液的渗透压？

6．将 5.00 g 鸡蛋白溶于水中并制成 1.000 L 溶液，测得该溶液在 25℃时的渗透压为 30Pa，求鸡蛋白的平均摩尔质量。

7．现有两个溶液，一为 1.5 g 尿素溶于 200 g 水中，另一为 42.75 g 未知物（非电解质）分别溶于 1000 g 水中。这两个溶液在同一温度结冰，问未知物的摩尔质量是多少？

8．某水溶液含有非挥发性溶质，在 271.7 K 时凝固，求：

（1）该溶液的正常沸点；

（2）在 298.15 K 时的蒸气压（该温度时纯水的蒸气压为 3.178 kPa）；

（3）298.15K 时的渗透压（假定溶液是理想的）。

2 化学反应速率

第一部分 本章小结

本章重点介绍了浓度和温度与化学反应速率的关系，简述了化学反应速率理论以及催化剂对化学反应速率的影响。

一、本章基本内容

1. 基本概念

化学反应速率的表示方法、平均反应速率、瞬时反应速率、基元反应、复杂反应、反应级数、控制步骤、活化能、活化分子等概念。对这些概念，要求一般了解即可。

2. 基本定律

（1）质量作用定律：

应掌握质量作用定律的内容，注意定律的应用范围；非基元反应速率方程的确定方法（或依据实验数据或根据反应机理，视题目所给条件而定）。对于非基元反应，其速率方程的确定方法，亦可用于反应级数的确定，所不同的是除了根据实验数据和反应机理可确定反应级数外，也可根据反应速率常数的单位来确定反应级数。

（2）阿累尼乌斯公式：

这是温度与化学反应速率常数之间的定量关系式，其数学表达式是：$k = A\times\exp(-E_a/RT)$。

常用的是其对数形式：$\ln k = \ln A - E_a/RT$。该公式通常有两方面的应用：

①已知一系列不同温度下的反应速率常数 k 值，可用做图法求反应的活化能和指前因子；或者已知两个不同温度下的反应速率常数，求反应的活化能和指前因子。

②已知反应的活化能和某一温度下的反应速率常数，求另一温度下的反应速率常数。阿累尼乌斯公式不仅适用于基元反应，也适用于大多数的非基元反应（有的反应不适用，如酶催化反应等）。只是对于非基元反应，利用 k 和 T 值计算出的活化能（称为表观活化能）为各基元反应的活化能之和。

在使用该公式计算时应注意两点：R 的取值是 8.314 $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，因此计算时应注意 R 与 E_a 单位中能量项的统一；T 为热力学温度，单位是 K。它与摄氏温度的关系是：$T = 273.2 + t$（t 为摄氏温度）。

3. 基本理论

关于化学反应为什么有的进行得很快，而有的进行得很慢，人们曾提出过各种观点，总结和发展了化学反应速率理论。目前应用广泛的有：碰撞理论和过渡状态理论。对于这两个理论要求了解其基本内容，并能用于解释浓度、温度和催化剂影响反应速率的原因。

二、本章基本要求

1. 熟悉化学反应速率的表达方法、反应机理、反应级数和反应分子数等基本概念。
2. 理解浓度、温度与反应速率的定量关系，掌握根据浓度—速率关系测定反应级数的方法。
3. 理解反应速率理论的基本内容，并能运用碰撞理论和活化能的概念说明浓度、温度、催化剂对反应速率的影响。

第二部分 本章检测

一、选择题

1． 一般说，温度升高，反应速度明显增加，主要原因是

A．分子碰撞机会增加　　B．反应物压力增加

C．活化分子的百分数增加　　D．反应的活化能降低

2．A = B + C 是吸热的可逆基元反应，正反应的活化能记为 $E_{正}$，逆反应的活化能记为 $E_{逆}$，那么

A．$E_{正} < E_{逆}$　　B．$E_{正} > E_{逆}$

C．$E_{正} = E_{逆}$　　D．$E_{正}$与 $E_{逆}$大小无法比较

3．一个复杂反应的速度是由

A．最慢的一步基元反应决定　　B．最快的一步基元反应决定

C．各步基元反应速度之和　　D．无法确定

4．碰撞理论认为能发生反应的有效碰撞是指

A．只要是活化分子间的碰撞　　B．超过分子平均能量的分子间碰撞

C．活化分子按一定的取向进行碰撞　　D．任何分子间的碰撞

5．某一反应 aA + bB = cC + dD，由实验测得速度方程不符合质量作用定律，则该反应

A．一定为基元反应　　B．一定为复杂反应　　C．不一定

6．催化剂的作用是

A．改变反应速度　　B．改变化学平衡

C．催化热力学上判定不能发生的反应　　D．提高反应物浓度

7．下列说法正确的是

A．反应活化能越大，反应速度越快　　B．加入正催化剂，反应速度加快

C．降低温度，反应速度加快　　D．降低反应物浓度，反应速度加快

8．某一分解反应 A = B+C，当 c_A = 0.20 mol/L，则 v_A = 1.30 mol/(L·s)；当 c_A = 0.60mol/L，则 v_A = 3.90 mol/(L·s)。则此反应的级数为

A．零级　　B．一级　　C．二级　　D．三级

9．在相同温度下，下列反应速率最快的是

A．E_a 小　　B．E_a 大，k 小

C．E_a 小，k 大　　D．以上各项均不能判断

10．反应速率一般随时间增长而

A．减小　　B．增大　　C．不变　　D．不能判断

11．某一反应温度由 300K 升至 310K，反应速率则加倍，此反应的活化能为

A．35 kJ/mol　　B．54 kJ/mol　　C．−54kJ/mol　　D．−108 kJ/mol

12．某反应为放热反应，则

A．$E_{a\,正} > E_{a\,逆}$　　B．$E_{a\,正} < E_{a\,逆}$　　C．$E_{a\,正} = E_{a\,逆}$　　D．不能判断

13．下列反应的速率随哪种条件改变而增大：S(s) + O_2(g) = SO_2(g)

A．降低 O_2 压力　　B．用大块硫　　C．增氧

D．降温　　E．恒压

14．反应速率常数 k 值与下列因素中哪些有关？

A．浓度　　B．温度　　C．压力　　D．催化剂

二、填空题

1．质量作用定律只适用于_____反应。若 aA + bB = cC + dD 为基元反应，其速度方程式为_____，反应的级数为_____。

2．对于下列反应 2NO(g) + Cl_2(g) = 2NOCl(g)进行实验。从实验结果中发现，两种反应物浓度同时加倍时，反应速率将增加 8 倍。若只有 $C1_2$ 浓度加倍时，反应速率增加一倍。由此可知该反应速度方程为_____，反应级数为_____。

3．复杂反应中，反应速度最慢的一步基元反应称_____步骤。

4．给定某一反应，当 $T_2 > T_1$ 时，则速率常数 $k(T_2)$____$k(T_1)$ (< ； >),活化能 E_a____（增大，基本不变）。

5．一步完成的反应称为_____；而两步或两步以上完成的或是包含有多个简单反应的反应称为_____；反应中速率最慢的一步基元反应的步骤叫做_____。

6．根据反应速率理论，加快反应速率的因素有_____，原因是_____。

7．反应 $HIO_3 + 2H_2SO_3 = HI + 3H_2SO_4$ 分二步完成。

（1）$HIO_3 + H_2SO_3 = HIO_2 + H_2SO_4$ （慢）

（2）$HIO_2 + H_2SO_3 = HI + 2H_2SO_4$ （快）

则反应速率方程为：_____，反应级数为_____。

8．催化剂的基本特征有：_____。

三、计算题

1．对于反应 X = 2Y，$\Delta H = 66.88$ kJ/mol，逆反应活化能为 23.00 kJ/mol 计算：

（1）正反应活化能？

（2）已知 0℃时，$k_1 = 1.60\times10^{-3}$ min^{-1}，45℃时 k_2 = ？

2．57℃时，测反应 $NO(g) + 1/2Cl_2(g) = NOCl(g)$的速率得到下列数据：

	$c(NO)$/mol·dm^{-3}	$c(Cl_2)$/mol·dm^{-3}	$v(NO)$/mol·dm^{-3}·s^{-1}
①	0.25	0.25	1.43×10^{-6}
②	0.25	0.50	2.86×10^{-6}
③	0.50	0.50	11.4×10^{-6}

求（1）反应总级数和速率方程？

（2）若 67℃时 $c(NO) = c(Cl_2) = 0.25$ mol·dm^{-3} ，$v = 1.83\times10^{-4}$ mol·dm^{-3}·s^{-1} 则反应的活化能为多少？

3 化学热力学基础

第一部分 本章小结

本章以热力学定律为基础，着重讨论了化学反应的方向性问题。在介绍了热力学的基本概念后，由焓变讨论了化学反应中的能量变化——反应热效应，由熵变讨论了变化的自发特征，进而讨论了反应进行方向的判据——吉布斯自由能变。

一、本章基本内容

1. 基本概念

（1）体系和环境的划分。体系可分为敞开体系、封闭体系和孤立体系。

（2）状态和状态函数。状态函数的变化值只与体系的始态和终态有关，而与变化的途径无关，如内能、焓、温度、压强、体积等。

（3）过程和途径。过程按发生时的条件可分为恒温过程、恒压过程、恒容过程、绝热过程。

（4）热和功。二者都不是状态函数，是状态变化过程中能量传递的形式，其数值是与状态变化过程相联系的。数值的正负号习惯上规定，体系吸收热量，Q 为正；放出热量，Q 为负。体系对环境作功，w 为正；环境对体系作功，w 为负。

2. 热力学第一定律及其应用

（1）内能是体系内部能量的总和，在一定状态下，有确定的值，是体系的状态函数。内能的改变量只决定于体系的始态和终态，而与变化的途径无关。

（2）热力学第一定律的数学表达式为：

$$\Delta U = Q - w = Q - p\Delta V - w'$$

对于一个封闭体系，从始态变化到终态时，内能的变化等于体系自环境中吸收的热量减去体系对环境所做的功。体系内能的变化和环境内能的变化，数值大小相等而符号相反。

3. 化学反应的热效应

（1）焓是状态函数，其定义式为 $H = U + pV$

对于一封闭体系，在恒压和不做非体积功的条件下变化时，体系与环境交换的热量全部用来改变体系的焓，即 $\Delta H = Q_p$ 。

焓随温度的升高而升高，焓变随温度变化也有变化，但总的来说变化不大。

在恒容和不做非体积功的条件下，体系与环境交换的热量全部用来改变体系的内能，即 $\Delta U = Q_v$ 。

（2）化学反应的热效应，在不做非体积功条件下，$Q_p = Q_v + \Delta nRT$，$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$，其中 Δn 表示生成物气体的物质的量与反应物气体的物质的量的差值。

（3）热化学方程式的书写，要注明反应的温度和压力，物质的物态和浓度，焓变的数值，各化学式前的化学计量系数；对于状态相同的物质，热化学方程式可以像一般代数方程一样进行运算。

（4）盖斯定律，在恒压或恒容、不做非体积功的条件下，任一化学反应不管是一步完成还是几步完成，其反应的热效应总是相同的，总化学反应的焓变一定等于各分化学反应焓变的代数和。

4. 标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓

（1）标准摩尔生成焓 ($\Delta_f H_m^{\ominus}$)是指在标准压力(101.325 kPa)和指定温度(一般是 298K)下，由最稳定的单质生成 1 mol 化合物的反应焓变。

任何化学反应的标准反应焓变等于产物的标准生成焓总和与反应物标准生成焓总和之差。

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Sigma \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{B})$$

（2）离子的标准生成焓是指从稳定单质生成 1 mol 溶于足够大量水(即无限稀溶液)中的离子时所产生的热效应，规定 $\Delta_f H_m^{\ominus}$（H^+，aq）= 0

（3）标准摩尔燃烧焓($\Delta_c H_m^{\ominus}$)是指在标准压力（101.325 kPa）和指定温度（一般是 298K）下，1 mol 物质完全燃烧生成指定产物时的反应焓变。C、H、N、S、卤素(X)和金属元素完全燃烧的指定产物分别是 $CO_2(g)$、$H_2O(l)$、$N_2(g)$、$SO_2(g)$、HX(aq)和游离态的金属。

则有

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\sum \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(\mathrm{B})$$

5. 熵和标准熵

（1）化学热力学规定：0 K 时，任何纯净的完美晶态物质的熵值等于零（$S_0 = 0$）。以此为基准，某物质在任一温度 T 时的熵值称为该物质在温度 T 时的绝对熵（S_T）。温度为 T 时某物质的绝对熵就等于将该物质从 0 K 升温到 T K 时的熵变$\Delta S = S_T - S_0 = S_T$

任一物质在标准状态下的摩尔绝对熵称为标准摩尔熵，简称标准熵，以符号 $S_m^{\ominus}(T)$表示，其单位为 J/(mol·K)。

（2）化学反应的标准熵变：

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\mathrm{B})$$

6. 反应的方向和吉布斯自由能变

（1）标准摩尔吉布斯生成自由能：化学热力学规定：在标准状态下，由指定单质生成 1mol 纯物质时反应的吉布斯自由能变化，称为该物质的标准摩尔吉布斯生成自由能($\Delta_f G_m^{\ominus}$)，简称标准吉布斯生成自由能。这里指定最稳定单质的标准吉布斯生成自由能为零。则有：$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(\mathrm{B})$

（2）$G = H - TS$，在等温等压下的化学反应中$\Delta_r H_m$ 和$\Delta_r S_m$ 分别表示化学反应的焓变和熵变，则该反应的吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$$

此公式称为吉布斯——亥姆霍兹公式。在标准状态下，吉布斯——亥姆霍兹公式写为：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

（3）化学反应自发方向判据：在等温等压且不做有用功的条件下：

$\Delta G < 0$　自发，反应正向进行

$\Delta G = 0$　平衡状态

$\Delta G > 0$　非自发，反应逆向进行

二、本章基本要求

1. 了解热力学第一定律的基本内容，理解焓与焓变的概念及其重要意义，掌握反应热（效应）的各种计算方法。
2. 了解熵的物理意义，掌握熵变的计算方法。
3. 了解吉布斯自由能的物理意义，掌握吉布斯自由能变的计算方法，学会用 Gibbs–Helmholtz 公式和反应方向判据判断化学反应的方向。
4. 理解反应转变温度概念，掌握近似计算转变温度的方法

第二部分 本章检测

一、选择题

1．25℃时，NaCl 在水中的溶解度约为 6 mol/L，若在 1 升水中加入 1 摩尔 NaCl，则其溶解的过程为

A．$\Delta G > 0$，　$\Delta S > 0$

B．$\Delta G < 0$，　$\Delta S > 0$

C．$\Delta G > 0$，　$\Delta S < 0$

D．$\Delta G < 0$，　$\Delta S < 0$

2．下列反应中哪一个的熵值变化最大：

A．$C(s)+O_2(g) = CO_2(g)$　　B．$2SO_2(g)+O_2(g) = 2SO_3(g)$

C．$CaSO_4(s)+2H_2O(l) = CaSO_4.2H_2O(s)$　　D．$3H_2(g)+N_2(g) = 2NH_3(g)$

3．汽化是这样一个过程，其

A．ΔH、ΔS 和ΔG 在一切温度下均为正值　　B．ΔH 和ΔS 为正值

C．ΔG 在 T 值低时为负值，在 T 值高时为正值　　D．ΔH 与压力有极大关系

4．下列提法中哪一个最好地表达了ΔG 与温度之间的关系

A．ΔG 与 T 无关　　B．ΔG 随 T 而变

C．ΔG 是 T 的线性函数　　D．ΔG 一般随 T 降低而减小

5．　反应 $CaO(s)+H_2O(1) = Ca(OH)_2(s)$在 25℃是自发的，其逆反应在高温下变为自发，这意味着

A．$\Delta H > 0$，$\Delta S > 0$　　B．$\Delta H > 0$，$\Delta S < 0$　　C．$\Delta H < 0$，$\Delta S < 0$　　D．$\Delta H < 0$，$\Delta S > 0$

6．AgCl 的$\Delta_f G_m^{\ominus}$为-110.4 kJ/mol,反应 $2AgCl(s) = 2Ag (s)+Cl_2(g)$ 的$\Delta_r G_m^{\ominus}$ 为

A．–110.4×2 kJ/mol　　B．–110.4 kJ/mol　　C．+110.4 kJ/mol　　D．+110.4×2 kJ/mol

7．下列参数中哪一个与压力无关

A．ΔG　　B．ΔH　　C．ΔS　　D．所有这些参数

8．$NO(g) + CO(g) = 1/2N_2 (g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -373.27$ kJ/mol，预期什么条件有利于使有害气体一氧化氮和一氧化碳取得最高转化率？

A．低温高压　　B．高温高压　　C．低温低压　　D．高温低压

9．下列情况属于封闭体系的是

A．用水壶烧开水　　B．氢气在盛有氯气的密闭绝热容器中燃烧

C．氢氧化钠与盐酸在烧杯中反应　　D．反应 $N_2O_4 (g) = 2NO_2(g)$在密闭容器中进行

10．下列说法正确的是

A．化学反应的热效应等于反应的焓变

B．化学反应的 $Q_p = \Delta H$，所以 Q_p 也是状态函数

C．反应的ΔH 等于产物的生成热之和减去反应物的生成热之和

D．一般情况下可以认为$\Delta H \approx \Delta U$

11．下列说法正确的是

A．物体的温度越高，则含的热量越多

B．煤炭中有很多热

C．只有等压过程才有ΔH

D．热力学过程的 Q-W 只由始态和终态决定，而与途径无关

12．对于放热反应 $H_2(g) + 1/2O_2 (g) = H_2O(g)$，$Q_p$ 与 Q_v 关系是

A．$Q_p=Q_v$　　B．$Q_p>Q_v$　　C．$Q_p<Q_v$　　D．无法判断

13．某体系开始于能量状态 U_1，若体系输出 100 J 热能，环境对体系做了 250 J 的功，则体系终态的能量为

A．U_1 + 150 J　　B．U_1 –150 J　　C．等于 U_1 J　　D．U_1 + 350 J

14．已知：A+B = C+D $\Delta_r H_m^{\ominus} = -10$ kJ/mol，C+D = E $\Delta_r H_m^{\ominus} = 5$ kJ/mol，则反应 A+B = E 的$\Delta_r H_m^{\ominus}$为

A．+5 kJ/mol　　B．–15 kJ/mol　　C．–5 kJ/mol　　D．+15 kJ/mol

15．已知反应 $2Al(s) + Fe_2O_3(s) = 2Fe(s) + Al_2O_3 (s)$，标准状态下的等压热效应 $Q_p = -847.6$ kJ/mol，如果实验测定反应放热 7588 kJ，则生成的铁为

A．9 mol　　B．1.00 kg　　C．10 kg　　D．无法计算

16．下列反应中，$C_2H_5OH(1)$的标准生成热与化学反应的焓变相等的反应是

A．$2C(金刚石) + 3H_2(1) + 1/2O_2(g) = C_2H_5OH (1)$　　B．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2 (1) = C_2H_5OH (1)$

C．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2 (g) = C_2H_5OH (1)$　　D．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2 (g) = C_2H_5OH (g)$

17．已知$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (H_2O,1) = –285.85 kJ/mol， $\Delta_f H_m^{\ominus}$ (H_2O,g) = –241.84 kJ/mol，298K 时，1 mol 水由液态变成气态所吸收的热量是

A．44.01 kJ　　B．285.85 kJ　　C．241.84 kJ　　D．0

18．C(石墨)的标准燃烧热，也是下列哪种物质的标准生成热

A．CO(g)　　B．CO_2(g)　　C．O_2 (g)　　D．CO_2 (1)

19．指出下列反应既可表示硫燃烧，又符合生成热定义的是

A.S(s)+O_2(g)=SO_2(g)　　C.S(s)+3/2O_2(g)=SO_3(g)　　B.S(g)+O_2(g)=SO_2(g)　　D.S(s)+3/2O_2(g)=SO_3(s)

20．液态水的标准生成热是下列哪种物质的标准燃烧热

A．H_2(g)　　B．O_2 (g)　　C．H(g)　　D．O(g)

21．CO_2(g)的标准生成热等于

A.CO_2 的标准燃烧热　　B.CO_2 准燃烧热的负值　　C.金刚石的标准燃烧热　　D.石墨的标准燃烧热

22．$\Delta_c H_m^{\ominus}$ (石墨)= −393.7 kJ/mol，$\Delta_c H_m^{\ominus}$ (金刚石)= −395.8 kJ/mol，则反应 C(石墨) = C(金刚石)的焓变应为

A．–789.5 kJ/mol　　B．–2.1 kJ/mol　　C．+2.1 kJ/mol　　D．+789.5 kJ/mol

23．按通常规定，标准生成热为零的物质有

A．N_2(1)　　B．Na(g)　　C．红磷(s)　　D．Hg (1)

24．下列说法正确的是

A．反应放出的热量不一定是该反应的焓变　　B．某一物质的燃烧热愈大，则其生成热就愈小

C．某一状态下体系的焓即为该状态下体系所含有的热量

D．在任何情况下，化学反应的热效应只与过程的始态和终态有关，而与反应的途径无关

25．如果体系经过一系列变化后又回到初始状态，则体系的

A．Q =0　W =0　ΔU =0　ΔH =0　　B．Q ≠0　W ≠0　ΔU =0　ΔH =0

C．$Q = W$　$\Delta U = Q – W$　ΔH =0　　D．$Q \neq -W$　$\Delta U = Q – W$ ΔH =0

二、填空题

1．在热力学中， ΔH、ΔS 和ΔG 分别称为_____、_____、_____，它们都是体系的函数，在同一反应的正、逆反应中，它们的数值_____符号_____，三者的关系式为_____。

2．在恒温恒压下，一个化学反应的自发性取决于该反应的_____，如果_____，反应是自发的；如果_____，则逆反应是自发的；如果_____，则体系处于平衡状态。

3．物质的气化是这样一个过程，其ΔH_____0，ΔS_____0，在高温时ΔG_____0，低温时ΔG_____0。

4．状态函数及其变化值均由体系的_____态和_____态决定。

5．如果体系经过一系列的变化最后又变回到初始状态，则体系的 Q 等于_____，ΔU 等于_____，ΔH 等于_____。

6．化学放电过程是一种_____能自发变为_____能的_____逆过程，此过程做了_____功。

7．某理想气体，在 261.4 kPa 下由 30 升压缩到 7.9 升，并放出热量 293 J，该体系做功_____，内能的变化量ΔU 等于_____。

8．预测下列各过程的ΔS 的符号

$H_2O(1) = H_2O(g)$　　ΔS 为_____；

$H_2O(1) + CH_3OH(1) =$ 溶液　　ΔS 为_____；

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$　　ΔS 为_____。

三、判断题

1．体系的状态确定之后，其每一个状态函数都具有单一确定的值。

2．因为$\Delta H = Q$，所以 Q 是状态函数。

3．对任一过程，体系内能的变化与反应途径无关。

4．热力学所说的标准态是指 101.325 kPa 和 298 K。

5．在相同条件下，由反应物变成产物，反应分两步进行与一步完成相比较，焓、热变化都相同。

6．在 101.325 kPa、298 K 时，下列反应的反应热就是 $CO_2(g)$的生成热。C(金刚石) + $O_2(g) = CO_2(g)$。

7．因为 $Q_p = \Delta H$，所以只有在恒压过程中才有ΔH 。

8．1000g 某气体在 T、V 恒定不变时，由地面举高 10 m，该过程必定要消耗环境的能量才能完成，所以气体的内能必增大。

四、计算题

1．判断反应　　$C_2H_5OH(g) = C_2H_4(g) + H_2O(g)$

已知$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	–235.3	52.28	–241.8
$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))	282	219.5	188.7

(a) 298.15 K 时标准状态下能否自发进行？

(b) 633.15 K 时标准状态下能否自发进行？

(c)在标准状态下求该反应能自发进行的最低温度。

2．已知反应　　$3Fe_2O_3(s) = 2Fe_3O_4(s) + 1/2O_2(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	–824.2	–1118
$\Delta_f G_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	–742.2	–1015

计算：(a) 25℃和 101.325 kPa 时，1 mol Fe_2O_3 进行反应的$\Delta_r G^{\ominus}$值

(b) 25℃产生 1 mol Fe_3O_4 时的$\Delta_r S^{\ominus}$值。

3．已知反应　　$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	–1206.9	–635.13	–393.51
$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))	92.9	38.2	213.7

（1）判断反应在 373.15 K 时的标态下自发方向？

（2）标准状态下，$CaCO_3$ 分解的温度范围是多少？

4 化学平衡

第一部分 本章小结

本章重点讨论了化学反应的限度问题。从介绍化学平衡常数的表达式、列式规则、平衡合成等内容，引出标准 Gibbs 函数变与标准平衡常数的关系，最后讨论了浓度、压力、温度对化学平衡的影响。

一、本章基本内容

1.基本概念

化学平衡的概念。在同一条件下，既能向正反应方向进行又能向逆反应方向进行的反应称为可逆反应。当正逆反应速率相等时，反应体系所处的状态称为化学平衡状态，简称为化学平衡。

化学反应达到平衡并不意味着反应停止了，只是体系中反应物和生成物的浓度不再随时间变化。

2.平衡常数的意义

可逆反应在一定条件下达到平衡时，生成物浓度系数方次的乘积与反应物浓度系数方次的乘积之比是一个常数，用 K_c 表示。这个关系称为化学平衡定律。

对于气相反应，除了可用反应体系中各物质的浓度表示平衡常数外，也可用各物质的平衡分压表示，符号为

$$K_p。\ K_p = K_c\cdot(RT)^{\Delta\nu}$$

上述方法表示的平衡常数称为实验平衡常数，是用实验方法测定的。除此之外，也可通过热力学方法计算平衡常数，由此所得的平衡常数称为标准平衡常数，用 $K^{\ominus}$ 表示。

$K^{\ominus}$ 与 K_p 或 K_c 不同的是前者无量纲，后者有时会出现量纲。另外，它们在数值上也不一定相等。$K^{\ominus}$ 值大小可以反映化学反应进行程度，即反应进行的限度。

3.自由能变与化学平衡的关系——化学反应等温方程式

$$\Delta_r G_m = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

标准自由能变与化学反应平衡常数的关系：$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus}$，式中 R 为气体常数，T 为热力学温度。该式可用于计算化学反应的标准自由能变或计算化学反应的标准平衡常数。

4.化学平衡的移动

（1）浓度对化学平衡的影响。改变平衡体系中某一物质的浓度可改变反应物的转化率或生成物的产率，但不改变化学平衡常数。

（2）温度对化学平衡的影响。改变平衡体系的温度，化学平衡的移动主要由平衡常数的变化所致，这一点与浓度不同。温度与化学平衡常数的关系：

$$\lg\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus}}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right)$$

该式称为范特霍夫公式，可用于计算化学平衡常数或计算化学反应的热效应。

（3）压力对化学平衡的影响。这一点类似于浓度对化学平衡的影响，一般只对有气体参加的反应才考虑压力因素。

二、本章基本要求

1. 理解化学平衡和平衡常数的意义，掌握平衡常数的列式和多重平衡规则，掌握化学平衡的有关计算方法。
2. 掌握标准平衡常数与标准吉布斯自由能变的定量关系，学会使用化学反应等温式和 Gibbs—Helmholtz 公式计算 $\Delta G^{\ominus}$ 和 ΔG，进而判断反应方向。
3. 理解浓度、压力和温度对化学平衡的影响原理，学会判断化学平衡移动的方向。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．化学平衡常数 $K^{\ominus}$与下列哪一因素有关

A．反应物的浓度变化　　B．生成物的浓度变化

C．反应物和生成物的浓度变化　　D．温度的变化

2．一定温度下，将 1 mol SO_3 放入 1 L 的反应容器内，当反应 $2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$达到平衡时，容器内有 0.6 mol SO_2，则反应平衡常数是

A．0.36　　B．0.45　　C．0.68　　D．0.54

3．反应 $A_2(g) + 2B_2(g) = 2AB_2(g)$的$\Delta_r H_m^{\ominus}$为负值，采用下述哪种方法可使平衡向左移动

A．降低压力，增加温度　　B．增加压力，降低温度

C．降低压力和温度　　D．增加压力和温度

4．已知某温度时，下列反应的平衡常数

$$H_2(g) + S(s) = H_2S(g) \qquad K_1^{\ominus}$$

$$S(s) + O_2(g) = SO_2(g) \qquad K_2^{\ominus}$$

则反应 $H_2(g) + SO_2(g) = O_2(g) + H_2S\ (g)$的平衡常数为

A．$K_1^{\ominus} + K_2^{\ominus}$　　B．$K_1^{\ominus}/K_2^{\ominus}$　　C．$K_1^{\ominus} - K_2^{\ominus}$　　D．$K_2^{\ominus} / K_1^{\ominus}$

5．对反应 $aA + bB = eE + fF$，达到平衡时，则体系有

A．$\Delta_r G_m^{\ominus} = 0$　　B．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　　C．$\Delta_r G_m = 0$　　D．$\Delta_r G_m < 0$

6．已知反应 $N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$，$\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$，下列哪种情况使 N_2O_4 的离解度增大

A．体系体积减小 1 倍　　B．降低温度

C．升高温度　　D．加入 Ar，体系体积不变

7．下列说法中，正确的是

A．反应活化能越大，反应速度越快　　B．加入正催化剂，反应速度加快

C．降低温度反应速度加快　　D．反应平衡常数越大，反应速度越快

8．713 K 时，$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$的平衡常数 $K^{\ominus} = 50$，那么，$2HI(g) = H_2(g) + I_2\ (g)$的反应的平衡常数为

A．100　　B．0.02　　C．5　　D．0.01

9． 某一可逆反应达到平衡时，则体系

A．反应不再进行　　B．各物质浓度保持相对恒定

C．正反应速度大于逆反应速度　　D．逆反应速度大于正反应速度

10．下列哪种关于化学平衡说法是正确的

A．某一可逆反应，在一定温度条件下，不论使用催化剂与否只要达到平衡时，产物浓度总是相同

B．某一可逆反应，一定温度下，不论参加反应的物质浓度如何不同，反应到达平衡时，各物质浓度相同

C．某一可逆反应，一定温度下，不论参加反应的物质浓度如何不同，反应到达平衡时，其平衡常数一定

D．某一可逆反应，一定温度下，参加反应的物质浓度不同，反应到达平衡时，其平衡常数不同

11 在温度一定时，可逆反应的平衡常数愈大，说明下列哪个叙述是正确的

A．$\Delta_r G_m^{\ominus}$愈正　　B．$\Delta_r G_m$ 愈正　　C．$\Delta_r G_m^{\ominus}$愈负　　D．$\Delta_r G_m$ 愈负

12．下列哪一种情况使达到平衡所需时间最少

A．K_c 很小　　B．K_c 接近于 1　　C．K_c 很大　　D．无法判断

13．对于下列反应 $A + B = 2C$ 和 $1/2A + 1/2B = C$，说法正确的是

A．两反应的 $K^{\ominus}$与$\Delta_r H_m^{\ominus}$均相同　　B．两反应的 $K^{\ominus}$相同$\Delta_r H_m^{\ominus}$不相同

C．两反应的 $K^{\ominus}$不同$\Delta_r H_m^{\ominus}$相同　　D．两反应的 $K^{\ominus}$与$\Delta_r H_m^{\ominus}$均不同

14．某反应在标准状态下非自发，则

A．$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \quad K^{\ominus} < 1$　　B．$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \quad K^{\ominus} > 1$　　C．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \quad K^{\ominus} < 1$　　D．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \quad K^{\ominus} > 1$

15．1 mol 化合物 AB 与 l mol 化合物 CD 按下述过程进行反应：AB + CD = AD + CB，平衡时每一种反应物 AB 和 CD 都有 3/4 mol 转变为 AD 和 CB，若体积不变，该反应的平衡常数为

A．9/16　　B．1/9　　C．9　　D．16

16．在 SO_2 转化成 SO_3 反应中

	$2SO_2$	+ O_2	= $2SO_3$
开始物质的量 / mol	0.0032	0.0045	0
平衡时物质的量 / mol	0.0003	0.0029	0.0032

SO_2 的平衡转化率为

A．90.6%　　B．100%　　C．35.56%　　D．9.91%

17．已知某反应在 101325 Pa、298 K 时，平衡常数为 100，该反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$是

A．–4.94 kJ/mol　　B．–11.4 kJ/mol　　C．4953 kJ/mol　　D．1140 kJ/mol

18．一个反应达到平衡的标志是

A．各反应物和生成物的浓度等于常数　　B．各反应物和生成物的浓度相等

C．各物质浓度不随时间改变而改变　　D．正反应的速率比逆反应的速率快

19．可逆反应达平衡后，若反应速率常数发生变化，平衡常数则

A．一定发生变化　　B．不变　　C．不一定变化　　D．与速率常数无关

20．正反应和逆反应的平衡常数之间的关系为

A．总是相等　　B．它们的和等于 1　　C．它们的积等于 1　　D．无法确定

21．下列平衡常数表达式中，$K_1^{\ominus}$、$K_2^{\ominus}$、$K_3^{\ominus}$之间关系正确的是

$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$　　$K_1^{\ominus}$

$1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$　　$K_2^{\ominus}$

$1/3N_2(g) + H_2(g) = 2/3NH_3(g)$　　$K_3^{\ominus}$

A．$K_1^{\ominus} = (K_2^{\ominus})^2 = (K_3^{\ominus})^3$　　B．$K_1^{\ominus} = 2K_2^{\ominus} = 3K_3^{\ominus}$　　C．$K_1^{\ominus} = 1/2K_2^{\ominus} = 1/3K_3^{\ominus}$　　D．$K_1^{\ominus} = K_2^{\ominus} = K_3^{\ominus}$

22．在某一温度时，化学反应：$SO_2 + 1/2\ O_2 = SO_3$ 的平衡常数为 50，在相同温度下化学反应：$2SO_3 = 2SO_2 + O_2$ 的平衡常数值为

A．100　　B．2×10^{-2}　　C．4×10^{-4}　　D．2.5×10^{3}

23．C 燃烧时生成 CO_2 (g)，同时还可能出现下列副反应：$2C(s) + O_2(g) = 2CO(g)$，$\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$，要使体系生成的 CO 尽量减少，常采用的措施是。

A．降温　　B．升温　　C．减少 CO_2(g)的量　　D．保证充足的空气

24．$NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -373.4$kJ/mol，欲使有害气体 CO 和 NO 取得最高的转化率，则应选择

A．低温、高压　　B．高温、高压　　C．低温、低压　　D．高温、低压

25．某一反应在一定条件下的平衡转化率为 25.3%，当有一催化剂存在时，其转化率是

A．大于 25.3%　　B．等于 25.3%　　C．小于 25.3%　　D．接近 100%

26．已知下列气体反应(在一定温度下)

反应Ⅰ：A = B 平衡常数为 $K_1^{\ominus}$

反应Ⅱ：B + C = D 平衡常数为 $K_2^{\ominus}$

反应：A + C = D 的平衡常数等于

A．$K_1^{\ominus}/K_2^{\ominus}$　　B．$K_2^{\ominus}/K_1^{\ominus}$　　C．$K_1^{\ominus} \cdot K_2^{\ominus}$　　D．$(K_1^{\ominus} \cdot K_2^{\ominus})^2$

27．已知 25℃时，有下列反应

$NO(g) + 1/2Br_2(1) = NOBr(g)$　　$K_1^{\ominus} = 3.6\times10^{-15}$

$1/2Br_2(1) = l/2Br_2(g)$　　$K_2^{\ominus} = 0.529$

则反应 $NO(g) + 1/2Br_2(g) = NOBr(g)$的平衡常数是

A．6.8×10^{-15}　　B．1.9×10^{-15}　　C．3.07×10^{-15}　　D．2.4×10^{-15}

28．对任何已达到平衡的反应，可使其产物增多的条件是

A．升温　　B．加压　　C．加催化剂　　D．增加反应物的浓度

29．对于一个已达平衡的体系，以改变浓度使反应正向进行，则应使反应的

A．$Q = K^{\ominus}$　　B．$Q < K^{\ominus}$　　C．$Q > K^{\ominus}$　　D．无法确定

30．当温度一定时，增大气体平衡体系的总压力，测得 $Q = K^{\ominus}$，这说明该反应

A．$\Delta n > 0$　　B．$\Delta n < 1$　　C．$\Delta n = 1$　　D．$\Delta n = 0$

31．平衡状态不会因容器体积改变受到影响的反应是

A．$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$　　B．$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

C．$H_2O_2(1) = H_2O(1) + 1/2O_2(g)$　　D．$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O\ (1)$

32．恒温、恒容条件下反应 $PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)$，平衡总压力为 m kPa，α = 50%，则平衡常数为

A．$m/3$　　B．$m/4$　　C．$m/2$　　D．m

33．在放热反应的平衡体系中升高温度，平衡常数将会

A．增大　　B．减小　　C．不变　　D．无法判断

34．对下列可逆反应恒压加热，平衡移动受其影响最大的是

A．$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = 177.9$ kJ/mol

B．$N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = 58$ kJ/mol

C．$2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -198.2$ kJ/mol

D．$2HI(g) = H_2(g) + I_2(s)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -52$ kJ/mol

35．PCl_5 的分解反应是 $PCl_5 = PCl_3 + C1_2$，在 200℃达到平衡时，PCl_5 有 48.5%分解，在 300℃达到平衡时，有 97%分解，则此反应为

A．放热反应　　B．吸热反应

C．该反应的平衡常数为 2　　D．两个温度下的平衡常数相等

二、填空题

1．某反应在 298K 和 101325 Pa 达平衡，其平衡常数为 1.18×10^{-23}，则该反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$为_____，该反应_____向自发进行。

2．$\Delta_r G_m$ 与$\Delta_r G_m^{\ominus}$、Q 三者关系的公式是____，由它可以计算出_____下的 Gibbs 自由能。

3．合成氨工业生产的工艺条件是 450~550℃，加压(如 300 大气压)，采用铁触媒作催化剂，是综合考虑了_____、_____因素。

4．将反应 $C(s) + CO_2(g) = 2CO(g)$ ($\Delta_r H_m^{\ominus} = 172.5$ kJ/mol)降低温度，逆反应的速率将_____，平衡常数_____。

5．温度恒定浓度改变时，化学平衡_____，其平衡常数值_____变。

6．反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$达平衡后，降低体系温度，混合气体颜色变浅，这说明逆反应是

_____。

7．已知反应 $H_2(g) + S(s) = H_2S(g)$　$K_1^{\ominus} = 1.0\times10^{-3}$

$S(s) + O_2(g) = SO_2(g)$　　$K_2^{\ominus} = 5.0\times10^{6}$

则反应 $H_2(g) + SO_2(g) = H_2S(g) + O_2(g)$的 $K_3^{\ominus}$值为_____。

8．某温度时，反应 $H_2(g) + Br_2(g)$ = $2HBr(g)$的平衡常数为 4×10^{-2}，则反应 $HBr(g) = 1/2H_2(g) + 1/2Br_2(g)$的平衡常数等于_____。

9．某温度时，化学反应：$2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$平衡常数为 0.01，在相同温度下，反应：$SO_3(g) = SO_2(g) + 1/2O_2(g)$的平衡常数为_____。

10．某化学反应的热效应为$\Delta_r H_m^{\ominus}$，在使用了催化剂之后，该反应的热效应将_____，平衡常数_____。

11．若某反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}<0$，在升高温度($T_2>T_1$)时，则 $K_1^{\ominus}$和 $K_2^{\ominus}$间的关系是_____。

12．若反应 $C(s)+H_2O(g)=CO(g)+H_2(g)$，$\Delta_r H_m^{\ominus}=121\ kJ/mol$，达到平衡时，若增加体系的总压力，平衡将向_____移动，若提高体系温度，平衡将向_____移动。

13．反应 $N_2(g)+3H_2(g)=2NH_3$，$\Delta_r H_m^{\ominus}<0$，$\Delta_r S_m^{\ominus}<0$，若升高温度，平衡常数 $K^{\ominus}$将_____，$\Delta_r G_m^{\ominus}$将_____ 。

14．若反应 $1/2N_2(g)+3/2H_2(g)=NH_3(g)$的 $\Delta_r G_m^{\ominus}=-16.5\ kJ/mol$，则该反应在 25℃时的平衡常数的 $K^{\ominus}$为_____。

15．每一个可逆反应在一定的温度下都有它自己的_____常数，对同一个反应，不同，平衡常数的数值也不同。

16．平衡常数的大小表示在平衡体系中各_____相对浓度的大小。$K^{\ominus}$值越大，该体系中的相对浓度就越大。

17．如有两个反应方程式相加(或相减)，可得到第三个反应方程式，其平衡常数为前两个平衡常数的_____。

18．根据化学反应等温式$\Delta G=$ _____，当___< ___时，$\Delta G<0$，反应可以正向自发进行。

19．在一个封闭体系中，$CH_4(g)+2H_2O(g)=CO_2(g)+4H_4(g)$反应达到平衡，且已知$\Delta_r H_m^{\ominus}=+165.0\ kJ/mol$。如果在温度不变时，增大体系的总压力，压力商 Q_____$K^{\ominus}$，平衡向_____移动；如果压力不变，降低体系温度($T_2<T_1$)，其平衡常数 $K^{\ominus}(T_2)$_____$K^{\ominus}(T_1)$，平衡向_____移动。

三、判断题

1．平衡常数表达式必须与计量方程式相对应。

2．平衡常数的大小表明了在一定条件下反应进行的限度，$K^{\ominus}$值越大，表明反应向正方向进行的程度越大。

3．因为反应商 Q 与平衡常数 $K^{\ominus}$的表示形式不一致，所以两者的含义也不相同。

4．有可逆反应 $C(s)+H_2O(g)=CO(g)+H_2(g)$，由于反应前后计量系数相等，所以增加压力对平衡没有影响。

5．对有气体参加的化学反应，改变反应体系压力，平衡都将发生移动。

6．浓度或压力对化学平衡的影响是使该反应的平衡点发生移动，而温度使平衡常数发生变化。

7．温度变化对平衡常数的影响因化学反应热效应的不同而改变。

8．吕·查德理原理不仅适用于达到平衡状态的体系，还适用于即将达到平衡状态的体系。

9．对于一个平衡体系，只要平衡条件不发生变化，则体系和一切状态函数都不发生变化。

10．正催化剂不能改变原有的平衡状态，只能缩短平衡到达的时间。

四、计算题

1． 在体积为 1 L 的容器中放入 10.4 g PCl_5 ,加热到 150℃建立下列平衡 $PCl_5(g)=PCl_3(g)+Cl_2(g)$。若平衡时的总压力为 193.53 kPa, 计算各物质的平衡分压、平衡常数 $K^{\ominus}$以及 PCl_5 的平衡转化率。

2．某反应 $A(s)=B(g)+C(s)$　　$\Delta_r G_m^{\ominus}=40\ kJ/mol$

（1）计算该反应在 298K 时的 $K^{\ominus}$;

（2）当 B 的分压降为 1.02×10^{-3} kPa 时，反应能否正向自发进行？

3． 已知反应 C(s) + CO_2(g) = 2CO(g)，在 1000℃时 $K^{\ominus}$ = 1.6×10^2，1227℃时 $K^{\ominus}$ =2.10×10^3。

计算：（1）该反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}$是多少？是吸热反应还是放热反应？

（2）1000℃和 1227℃时$\Delta_r G_m^{\ominus}$分别是多少？

4．已知反应：C(石墨)+ CO_2(g) = 2CO(g)

（1）计算反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}$、$\Delta_r S_m^{\ominus}$，判断 298K 时反应方向并求 $K^{\ominus}$（298K）；

（2）判断 900℃时反应方向并求 $K^{\ominus}$（1173K）；

（3）在 900℃时，若 p(CO) = 1013.25kPa、p(CO_2)=202.65kPa，判断该反应方向。

5．室温时建立了下述平衡：A(g) + B(s) = C(g)，1 dm^3 的烧瓶中有 1.0 mol A 和 1.0 mol 的 C 物质与固体 B 处于平衡；求

(a) 室温时 K_p 是多少？

(b) 升高温度至 310K 时又建立了新的平衡，这时多生成 0.67 mol 的 B。此温度下的 K_p 是多少？对应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$又是多少？

6．0.092 g N_2O_4 气体放在密闭的 200 ml 容器中，并在 298K 时保温，已知下列反应 N_2O_4 (g) = 2NO_2(g) 的平衡常数 K_c = 0.006

（1）计算平衡常数 K_p

（2）计算 N_2O_4 和 NO_2 的平衡浓度

（3）已知$\Delta_f G_m^{\ominus}$(NO_2(g)) = 52 kJ/mol，求$\Delta_f G_m^{\ominus}$(N_2O_4(g)) = ？（附原子量：N=14，O=16）

5 酸碱平衡

第一部分 本章小结

一、本章基本内容

1．酸碱质子理论

凡能给出质子（H^+）的物质都是酸；凡能接受质子（H^+）的物质都是碱。

酸 $\Leftrightarrow$ $H^+ +$ **碱**

水溶剂对强酸和强碱具有拉平效应，对弱酸和弱碱具有区分效应。强酸给出质子后就成为弱碱；强碱接受质子后就成为弱酸。

2．水的离解平衡和溶液的 pH 值

水的离解平衡：$K_w^{\ominus} = c_{eq}(H_3O^+)\cdot c_{eq}(OH^-)$

pH 值：$pH = -\lg[c_{eq}(H_3O^+) / c^{\ominus}]$ or $pH = -\lg c_{eq}(H^+)$

水溶液中共轭酸碱对 $K_a^{\ominus}$、 $K_b^{\ominus}$的关系：$K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus}\times K_b^{\ominus}$

3．水溶液中酸碱质子传递反应

水溶液中弱酸弱碱的离解平衡及溶液酸碱度的计算见下表：

溶液	离 解 平 衡	基 本 公 式	最 简 公 式
一元弱酸 HA	$HA + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + A^-$	$c_{eq}(H^+) = -K_a^{\ominus}/2 + [(K_a^{\ominus})^2/4 + K_a^{\ominus}\cdot c_0(HA)]^{1/2}$	$c_{eq}(H^+) = [K_a^{\ominus}\cdot c_0(HA)]^{1/2}$
二元弱酸 H_2A	$H_2A + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + HA^-$ $HA^- + H_2O \Leftrightarrow H^+ + A^{2-}$	忽略二级离解，只考虑一级离解，计算公式同上 $c_{eq}(H^+)= -K_{a1}^{\ominus}/2 + [(K_{a1}^{\ominus})^2/4 + K_{a1}^{\ominus}\cdot c_0(H_2A)]^{1/2}$	$c_{eq}(H^+) = [K_{a1}^{\ominus}\cdot c_0(H_2A)]^{1/2}$
一元弱碱 B	$B + H_2O \Leftrightarrow HB^+ + OH^-$	$c_{eq}(OH^-) = -K_b^{\ominus}/2 + [(K_b^{\ominus})^2/4 + K_b^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$	$c_{eq}(OH^-) = [K_b^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$
二元弱碱 B_2	$B_2 + H_2O \Leftrightarrow HB^+ + OH^-$ $HB^+ + H_2O \Leftrightarrow H_2B^{2+} + OH^-$	忽略二级离解，只考虑一级离解，计算公式同上 $c_{eq}(OH^-)= -K_{b1}^{\ominus}/2 + [(K_{b1}^{\ominus})^2/4 + K_{b1}^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$	$c_{eq}(OH^-) = [K_{b1}^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$

4．缓冲溶液

同离子效应：在弱酸或弱碱的离解平衡中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相同离子的强电解质，则会降低这些弱酸或弱碱的离解度。

异离子效应（盐效应）：在弱酸或弱碱的离解平衡中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相异离子的强电解质，则会增大这些弱酸或弱碱的离解度。

缓冲溶液：由一定浓度的共轭酸碱对组成的，能抵抗少量强酸、强碱、稀释作用而保持溶液 pH 值基本不变的溶液体系。

缓冲溶液 pH 值的计算：$pH = pK_a^{\ominus} - \lg[c_0(\text{酸})/ c_0(\text{碱})]$

二、本章基本要求

1、握酸碱质子理论及其应用。

2、掌握水溶液中质子传递反应的原理；熟练掌握一元弱酸和一元弱碱的离解平衡计算；掌握多元弱酸、碱的近似计算。

3、掌握缓冲溶液的组成及缓冲作用原理；熟练掌握缓冲溶液的相关计算。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．0.10 mol/L 的弱酸溶液的 pH 值是：

A. 小于 1　　B. 等于 1　　C. 大于 1　　D. 不能确定

2．有反应：$HA + HB = H_2B^+ + A^-$ ，则最强的酸、碱是：(最强酸，最强碱)

A. HA , A^-　　B. H_2B^+ , HB　　C. H_2B^+ , A^-　　D. HA , HB

3．某弱酸 HA 在浓度为 0.50 mol/L 时离解度为 10%，则浓度为 0. 05 mol/L 的该酸的离解度为：

A. 10%　　B. 1%　　C. 大于 10%　　D. 小于 10%

4．甲乙两种溶液的 pH 值分别为 2.0、4.0，则它们的 H^+ 浓度之比为：

A. 1/2　　B. lg(1/2)　　C. 1/100　　D. 100/1

5．根据酸碱质子理论，水溶液中下列那种物质既能作酸，又能作碱：

A. NH_3　　B. OH^-　　C. H_2S　　D. $H_2PO_4^-$

6．某缓冲溶液含等摩尔的 HA 和 A^-离子，已知 $K_b^{\ominus}(A^-) = 10^{-10}$，此缓冲溶液 pH 是：

A. 4.0　　B. 7.0　　C. 10.0　　D. 14.0

7．将少量 A^-离子加入弱酸 HA 溶液中，则 HA 溶液：

A. pH 值升高，离解度升高　　B. pH 值升高，离解度下降

C. pH 值下降，离解度升高　　D. pH 值下降，离解度下降

8．恒温下，某酸 HA 一级离解常数为 1.7×10^{-5}，现有 1.3%的 HA 离解，该溶液 HA 的浓度为：

A. 0.13 mol/L　　B. 2.0 mol/L　　C. 0.10 mol/L　　D. 1.3 mol/L

9．下列不能组成缓冲溶液的是：

A. 氨水中加入少许 NaCl　　B. 氨水中加入少许 NH_4Cl

C. 氨水中加入少许盐酸　　D. 氨水中加入少许 NaOH

10．使弱酸 HA 离解度增大的方法有：

A. 加入电解质 NaCl　　B. 加入电解质 NaA　　C. 加水稀释　　D. 蒸发除水

11．298K，某酸 HA 0.10 mol/L 离解度为 0.1%，则溶液中 OH^-离子浓度为：

A. 10^{-3}　　B. 10^{-11}　　C. 10^{-12}　　D. 10^{-10}

12．用 HSO_3^- ($K_a^{\ominus} = 3\times10^{-8}$)和 SO_3^{2-} 配制缓冲溶液，其 pH 值在：

A. 7 左右　　B. 11 左右　　C. 3 左右　　D. 4 左右

13．HSO_4^- 的共轭酸是：

A. H_2SO_4　　B. $H_3SO_4^+$　　C. SO_4^{2-}　　D. $HS_2O_3^-$

14．HAc 在下列那种溶剂中离解常数最大：

A. NH_3 (l)　　B. HF (l)　　C. H_2O　　D. CCl_4

15．H_2S 和 HS^-的离解常数分别为 10^{-7} 和 10^{-14} , 0.10 mol/L 的 H_2S 溶液的 pH 值为：

A. 5　　B. 7　　C. 3　　D. 4

16．上题中，S^{2-}离子浓度为：

A. 0.10 mol/L　　B. 10^{-14} mol/L　　C. 10^{-1} mol/L　　D. $(10^{-22}/4)^{1/3}$ mol/L

17．按照酸碱质子理论，下列水溶液中碱性最弱的是：

A. NO_3^-　　B. ClO_4^-　　C. CO_3^{2-}　　D. SO_4^{2-}

18．根据酸碱质子理论，下列物质在水溶液中不具备酸碱两性的物质是：

A. NH_3　　B. H_2O　　C. HS^-　　D. SO_4^{2-}

19．按酸碱质子理论，下列叙述中不正确的是：

A. 酸中必然含有氢　　B. 化合物中没有盐的概念

C. 碱不可能是中性分子　　D. 任何碱获得质子后就成了酸

20．碱性最强的是：

A. Cl^-　　B. F^-　　C. CH_3COO^-　　D. SO_4^{2-}

21．酸性最强的是：

A. H_2　　B. HCO_3^-　　C. NH_4^+　　D. HS^-

22．pH 为 2.0 和 pH 为 4.0 的两种强酸溶液等体积混合后，溶液的 pH 值为：

A. 2.0　　B. 2.3　　C. 2.5　　D. 3.0

23．等体积 pH 为 4.0 的 HCl 与 pH 为 11.0 的 NaOH 溶液混合后，溶液的 pH 值为：

A. 4～5　　B. 6～7　　C. 9～10　　D. 10～11

24．pH 值和体积都相同的硫酸与甲酸溶液，分别与足量的 $NaHCO_3$ 反应，相同条件下放出 CO_2 气体的体积是：

A. 一样多　　B. 硫酸比甲酸多　　C. 甲酸比硫酸多　　D. 无法确定

二、填空题

1．酸碱电离理论认为凡是在水溶液中电离出 _____的物质称为酸，电离出的_____物质称为碱，酸碱反应的实质是 _____。

2．酸碱质子理论把酸定义为_____，碱定义为_____。3．温度一定时，一元弱酸的离解度与_____有关，即 _____越_____离解度_____。

4．$K_a^{\ominus}$ 、 $K_b^{\ominus}$ 为一对共轭酸碱的离解常数，则它们的关系为 _____，即水溶液中任意一对共轭酸碱的离解常数_____ 。

5．已知 $K_b^{\ominus}(NH_3)$，则 NH_4Cl 溶液的 pH 值计算式为 _____ 。

6．按酸碱质子理论，通常把 _____组成的能保持溶液 pH 值基本不变的溶液体系称为 _____，溶液中存在的_____也称_____ 。

7. 在弱酸或弱碱溶液中，加入与这些弱酸弱碱离解具有相同离子的强电解质，则其离解度_____ ，这种现象称为 _____效应。

8．0.10 mol/L H_2S 溶液中_____离子最多，_____离子最少，此溶液 pH 值计算式为 _____ 。

9．$HClO_4$ 与 HNO_3 在水中的强度 _____，这是因为水是 _____，具有_____ 效应。

10．在水溶液中最强的质子酸是 _____ ；最强的质子碱是 _____ 。

11．中和相同 pH 值的 NaOH 和 $NH_3{\cdot}H_2O$，所需 HCl 的量 _____ 。

12．某弱酸的离解常数是 1.0×10^{-5}，它与强碱反应的平衡常数是 _____ 。

13．缓冲溶液的缓冲容量首先取决于共轭酸碱对的 _____ ，缓冲对两组分的浓度愈 _____ ，缓冲容量 _____ 。

14. 在 $NH_3{\cdot}H_2O$ 溶液中加入少量固体 NH_4Cl，则溶液中 OH^-的浓度 _____ ，pH 值 _____ ，氨水的离解度α _____ ，该溶液的 pH 值与 $NH_3\cdot H_2O$ 的 $K_b^{\ominus}(NH_3)$ 值之间关系式为_____ 。

15．等体积等物质量浓度的 $NH_3{\cdot}H_2O$ 和 HCl 混合后，溶液中各离子浓度由大到小的顺序为

_____。

三、判断题

1．对 H_2CO_3 来说，$pK_{a1}^{\ominus} + pK_{b1}^{\ominus} = pK_w^{\ominus}$ 。

2．0.1 mol/L 的 $NH_3 \cdot H_2O$ 稀释 10 倍后α增大，pH 值增大。

3．饱和 H_2S 溶液中，$c_{eq}(H_3O^+) \approx c_{eq}(HS^-) > c_{eq}(S^{2-}) > c_{eq}(OH^-)$

4．弱酸（或弱碱）水溶液的酸度（或碱度）主要取决于它们的离解常数 $K_a^{\ominus}$（或 $K_b^{\ominus}$）。

5．酸碱反应进行的方向是强酸与强碱作用生成弱酸和弱碱。

6．按质子酸碱理论，碱不可能是阳离子。

7．将 0.1 mol/L NaH_2PO_4 溶液稀释一倍，溶液的 pH 值不变。

8．缓冲容量只与缓冲比及酸碱总浓度有关。

9．缓冲溶液一定是由两种不同的物质组成的。

10．中和等体积等 pH 值的 HCOOH 和 HAc 溶液，所需 NaOH 的量是一样的。

四、计算题

1．饱和 H_2S 水溶液中除溶剂水外，其它物质的浓度各为多少？溶液的 pH 值为多少？

2．0.20 mol/L 的 NaA 溶液的 pH 值为 9.0，求酸 HA 的离解常数 $K_a^{\ominus}$值。

3．计算 0.20 mol/L 的 NH_3 溶液中 OH^-、NH_4^+、NH_3 的浓度和溶液的 pH 值及 NH_3 的离解度。

4．计算 0.10 mol/L H_2A 溶液中 H_3O^+、HA^-、A^{2-}的浓度和溶液的 pH 值。($K_{a1}^{\ominus} = 1.0\times10^{-5}$；$K_{a2}^{\ominus} = 2.0\times10^{-15}$)

5．计算 pH 值：

（1）40 ml 0.10 mol/L NaAc 和 20 ml 0.10 mol/L HCl 溶液混合。

（2）20 ml 0.50 mol/L Na_2HPO_4 和 30 ml 0.10 mol/L HCl 溶液混合。

6．计算浓度为 0.20 mol/L 的氨水溶液的 pH 值，若向 100 ml 该溶液中加入 8.0 g 固体 NH_4Cl，则溶液的 p 值变为多少？

7．欲配制 250 ml pH=5.0 的缓冲溶液，现仅有 20.0 ml 6.0 mol/L 的 HAc 溶液及 Na_2CO_3、NaAc、NaOH 等固体，请你设计一种配制方法，并给出详细数据。

8．0.10 mol/L HCl 溶液中通入 H_2S 至饱和，计算溶液中 S^{2-}浓度是多少？

9．在 500 ml 0.20 mol/L 的 HAc 溶液中，需要加入多少克固体 $NaAc{\cdot}3H_2O$，才能使溶液中的 H_3O^+浓度降低 100 倍？

10．0.050 mol/L 的 NaH_2PO_4 溶液 100 ml，加入 40 ml 0.030 mol/L 的 Na_3PO_4 溶液，此混合溶液是什么溶液？pH 值为多少？

11．若要使 S^{2-}离子浓度为 8.4×10^{-5} mol/L，饱和 H_2S 溶液的 pH 值应控制在什么数值？

12．丙酸（$HC_3H_5O_2$）的饱和水溶液含量为 1.8 g/L，pH 值为 2.86，求丙酸的 $K_a^{\ominus}$ 。

13．40.0 ml 浓度为 0.10 mol/L 的某一元酸 HA 中，加入 0.10 mol/L NaOH 溶液 15.0 ml，稀释至 100 ml，测得溶液的 pH 值为 3.53，求此一元酸的离解常数。

14．含 0.35 mol/L NaH_2PO_4 和 0.30 mol/L Na_2HPO_4 的混合溶液 500 ml，若加入 0.10 mol HCl，问溶液的 pH 值改变了多少？

6 沉淀溶解平衡

第一部分 本章小结

一、本章基本内容

1．难溶电解质的溶度积

溶度积通式：　$A_mB_n\,(s) \Leftrightarrow mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}^{m}(A^{n+}) \cdot c_{eq}^{n}(B^{m-})$$

溶度积和溶解度：s 的单位是 mol/L

AB 型：　$K_{sp}^{\ominus} = s \cdot s = s^2$

AB_2 型或 A_2B 型：　$K_{sp}^{\ominus} = (2s)^2 \cdot s = 4s^3$

AB_3 型或 A_3B 型：　$K_{sp}^{\ominus} = (3s)^3 \cdot s = 27s^4$

2．沉淀的生成和溶解

离子积：　$A_mB_n\,(s) \Leftrightarrow mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$

$$Q = c^{m}(A^{n+}) \cdot c^{n}(B^{m-})$$

溶度积规则：

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　为过饱和溶液，有沉淀析出。

$Q = K_{sp}^{\ominus}$　为饱和溶液，达到平衡状态。

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　为不饱和溶液，有沉淀时沉淀将继续溶解。

分步沉淀：沉淀的生成、溶解、转化

二、本章基本要求

1．掌握难溶电解质的溶度积概念；掌握难溶电解质的溶解度与溶度积的关系。

2．掌握离子积概念；熟练掌握溶度积规则。

3．掌握分步沉淀的原理及其应用。

4．熟练掌握难溶电解质的生成、溶解、转化的相关计算。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．某溶液中加入沉淀剂时有沉淀生成，则溶液中生成沉淀的各离子浓度的关系为：

A．离子积 > 溶度积　　B．离子积 < 溶度积　　C．离子积 = 溶度积　　D．不能确定

2．CaF_2 饱和溶液浓度为 2×10^{-4}mol/L，它的溶度积常数是：

A．2.6×10^{-9}　　B．4×10^{-8}　　C．3.2×10^{-11}　　D．8×10^{-12}

3．某盐分子式为 MX_2，溶解度为 s ，则 $K_{sp}^{\ominus}$为：

A．$K_{sp}^{\ominus} = s$　　B．$K_{sp}^{\ominus} = s^2$　　C．$K_{sp}^{\ominus} = 2s^3$　　D．$K_{sp}^{\ominus} = 4s^3$

4．已知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl) = 10^{-9}$ ，$K_{sp}^{\ominus}(Mg(OH)_2) = 10^{-11}$ ，$K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3) = 10^{-36}$ ，则它们的溶解度次序是：

A．$s_{AgCl} > s_{Mg(OH)_2} > s_{Fe(OH)_3}$　　B．$s_{Fe(OH)_3} > s_{Mg(OH)_2} > s_{AgCl}$

C．$s_{Fe(OH)_3} > s_{AgCl} > s_{Mg(OH)_2}$　　D．$s_{Mg(OH)_2} > s_{AgCl} > s_{Fe(OH)_3}$

5．$K_{sp}^{\ominus}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$，AgCl 在 0.001mol/L NaCl 溶液中的溶解度(mol/L)：

A．1.8×10^{-10}　　B．1.34×10^{-5}　　C．0.001　　D．1.8×10^{-7}

6．使 $CaCO_3$ 具有最大溶解度的溶液是：

A．H_2O　　B．Na_2CO_3　　C．KNO_3　　D．$CaCl_2$

7．难溶电解质 AB_2 在水溶液中部分溶解，若平衡时 $c(A^{2+})=y$，$c(B^-)=x$，则其溶度积为

A. $K_{sp}^{\ominus} = x^2 \cdot y/2$　　B. $K_{sp}^{\ominus} = x^2 \cdot y$　　C. $K_{sp}^{\ominus} = x \cdot y$　　D. $K_{sp}^{\ominus} = (2x)^2 \cdot y$

8．在 1 升极稀的 $AgNO_3$ 溶液中，加入 1ml 0.001mol/L 的 NaCl 溶液，无沉淀析出，此时溶液中两离子浓度的关系为：

A. $c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus} / c(Cl^-)$　　B. $c(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus} \cdot c(Cl^-)$

C. $c(Ag^+) = c(Cl^-) / K_{sp}^{\ominus}$　　D. $c(Ag^+)$ 和 $c(Cl^-)$ 无依赖关系

9．已知 $PbSO_4$ 的 $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$和 PbS 的 $K_{sp}^{\ominus}(PbS)$，则反应 $PbSO_4 + S^{2-} = PbS + SO_4^{2-}$的平衡常数 $K_j^{\ominus}$ 为：

A. $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4) - K_{sp}^{\ominus}(PbS)$　　B. $K_{sp}^{\ominus}(PbS) - K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$

C. $K_{sp}^{\ominus}(PbS) / K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4)$　　D. $K_{sp}^{\ominus}(PbSO_4) / K_{sp}^{\ominus}(PbS)$

10．已知平衡 $A_2B_3 = 2A^{3+} + 3B^{2-}$ 有 x mol/L 的 A_2B_3 溶解，则 $K_{sp}^{\ominus}(A_2B_3)$为：

A. $27x^3$　　B. $108x^5$　　C. $27x^5$　　D. $108x^3$

二、填空题

1．溶度积和其它平衡常数一样，同物质的 _____和 _____有关，而与离子_____的改变无关。

2．溶度积规则中 _____为过饱和状态；_____ 为平衡状态；_____为未饱和状态。

3．某些难溶的弱酸盐和难溶的氢氧化物，通过控制溶液的 _____可以使其沉淀或溶解。

4．欲使 0.01 mol/L Fe^{3+} 开始沉淀所需的最低 pH 值是 _____ 。($K_{sp}^{\ominus} = 4\times10^{-38}$)

5．分步沉淀的次序不仅与溶度积及沉淀的___有关，而且还与溶液中相应的离子_____相关。

6．沉淀溶解所需的酸度是指 _____ ，而不是酸的总量。

7．洗涤 $BaSO_4$ 沉淀时，最好选用 _____ 。

8．在 I^- 和 Cl^-共存的条件下，当溶液中同时析出 AgI 和 AgCl 沉淀时，溶液中 Ag^+浓度必然满足_____，溶液中 I^- 和 Cl^-的浓度关系为_____。

三、计算题

1．等体积混合 0.10 mol/L $BaCl_2$ 和 0.20 mol/L Na_2SO_4 两种溶液将生成 $BaSO_4$ 沉淀，试计算沉淀产生后溶液中 Ba^{2+}、SO_4^{2-}浓度为多少？

2．在含有 CrO_4^{2-}及 SO_4^{2-}的浓度皆为 0.10 mol/L 的水溶液中，逐滴加入 Pb^{2+}溶液时，何种离子先沉淀？两种离子达到何种比例时才能同时沉淀。此时，最先沉淀的离子浓度降为多少？

3．在 0.10 mol/L HCl 溶液中混有少量杂质 Cd^{2+}离子，在室温下通入 H_2S 气体来除去 Cd^{2+}，问通入 H_2S 气体到饱和（浓度为 0.10 mol/L）时，Cd^{2+}浓度为多少？

4．1 升多大浓度的 NH_4Cl 溶液能溶解 0.10 mol 的 $Mg(OH)_2$ 固体？

5．能否通过测定 AgCl 在 1.0 mol/L 的 KSCN 溶液中的溶解度，来计算 $Ag(SCN)_2^-$ 配离子的稳定常数。

6．某溶液原来含有 Fe^{2+}离子 0.050 mol/L，一段时间后，有 1/10 的 Fe^{2+}离子被氧化为 Fe^{3+}离子，请你设计一方法除去 Fe^{3+}离子而使 Fe^{2+}离子保留下来。

7．溶液中含 $MnCl_2$ 0.0020 mol/L ，NH_3 0.10 mol/L，若此溶液中不产生 $Mn(OH)_2$ 沉淀的话，则溶液中应含有多大浓度的 NH_4Cl？

7 配位平衡

第一部分 本章小结

一、本章基本内容

1．配合物的基本概念

（1）配合物的组成和分类

配合物的定义、组成特点、中心体、配位体、配位数、单齿、多齿、简单配合物、螯合物等。

（2）配合物的系统命名原则

2．配合离解平衡

（1）配合物的稳定常数和不稳定常数：

$[AB_n](aq) \Leftrightarrow A(aq) + nB(aq)$　　或 $A(aq) + nB(aq) \Leftrightarrow [AB_n](aq)$

$K_d^{\ominus} = c_{eq}(A)\cdot c_{eq}{}^n(B)/c_{eq}(AB_n)$　　$K_f^{\ominus} = c_{eq}(AB_n)/c_{eq}(A)\cdot c_{eq}{}^n(B)$

$K_f^{\ominus} = 1/K_d^{\ominus}$

（2）配合离解平衡的移动：

配合平衡与酸碱平衡、配合平衡与沉淀平衡、配离子之间的相互转化平衡、配合平衡与氧化还原平衡

（3）螯合效应

3．配合物的应用

二、本章基本要求

1．掌握配合物的定义、组成、分类等基本概念。

2．掌握配合物的命名原则并能进行运用。

3．掌握配位离解平衡的原理及其移动；熟练掌握配位平衡的相关计算。

4．掌握螯合效应原理。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．配合物中心离子的配位数等于：

A. 配位体数　　B. 配位体中的原子数

C. 配位原子数　　D. 配位原子所具有的孤对电子总数

2．在 $FeCl_3$ 溶液中加入 KSCN 试剂，则：

A. 生成复盐　　B. 产生沉淀　　C. 无现象　　D. 生成配离子

3．在 $FeCl_3$ 与 KSCN 的混合溶液中加入足量 NaF 试剂，则：

A. 无现象　　B. 有红色出现　　C. 红色变为无色　　D. 有沉淀

4．下列物质能溶于氨水的是：

A. Ag_2S　　B. AgCl　　C. AgI　　D. $PbCl_2$

5．已知 AgCl 的 $K_{sp}^{\ominus}$ 及$[Ag(NH_3)_2]^+$的 $K_f^{\ominus}$ ，则 $AgCl + 2NH_3 \Leftrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$ 的平衡常数为：

A. $K_{sp}^{\ominus}\times K_f^{\ominus}$　　B. $K_{sp}^{\ominus}/K_f^{\ominus}$　　C. $K_f^{\ominus}/K_{sp}^{\ominus}$　　D. $1/[K_{sp}^{\ominus}\times K_f^{\ominus}]$

6．在$[Co(en)_2Cl_2]^+$离子中，钴的氧化数和配位数分别为：

A. 0 和 4　　B. +2 和 4　　C. +3 和 6　　D. +2 和 6

7．下列配离子中最稳定的离子是：

A. $[AgCl_2]^-$　　B. $[Ag(NH_3)_2]^+$　　C. $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$　　D. $[Ag(CN)_2]^-$

8．下列物质中，不能作配位体的是：

A. $-NH_2$　　B. CH_3NH_2　　C. NH_4^+　　D. NH_3

二、填空题

1． 二羟基四水合铝（III）配离子的化学式是 _____；氯化二氯一水三氨合钴（III）的化学式是 _____。

2．配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$ 的命名为 _____ ；配位原子是 _____ ；配位数是_____。

3．$K_3[Fe(CN)_6]$ 的系统命名是_____其中 _____ 是配离子的中心体， _____ 是配位体，配位数为_____，配位原子是_____，铁离子与氰离子之间以 _____ 相结合。

4．螯合效应是指_____；螯合效应主要是由于_____的结果。

5．在 $CuSO_4·5H_2O$ 分子中，五个水分子里有 _____ 个是配位水。

6．生物体内的血红素是 _____ 的螯合物，植物中的叶绿素是 _____的螯合物，维生素 B_{12} 是_____的螯合物，胰岛素是 _____的螯合物。

7. 配合物的酸效应取决于配离子的稳定常数和生成弱酸的离解常数大小，配离子的稳定常数越 _____ ，弱酸的离解常数越 _____ ，配离子越易被破坏。

8. 若使某沉淀生成配离子而溶解，沉淀物质的溶度积常数越_____，生成的配离子稳定常数越_____，则沉淀的溶解效应越_____。

三、计算题

1．将 50 ml 0.20 mol/L $AgNO_3$ 溶液和 50 ml 6.0 mol/L 氨水溶液混合后，加入 0.50 ml 2.0 mol/L KI 溶液，问是否有 AgI 沉淀生成？

2．向一含有 0.20 mol/L 氨水和 0.20 mol/L NH4Cl 的缓冲溶液中加入等体积的 0.030 mol/L $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ 溶液，问混合溶液中有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？

3．溶液中 Cl^- 的浓度和 Ag^+ 的浓度均为 0.010 mol/L ，问溶液中 NH_3 的初始浓度至少应控制为多少才能防止 AgCl 沉淀析出。

4．在 100.0 ml 0.15 mol/L $K[Ag(CN)_2]$溶液中加入 50.0 ml 0.10 mol/L KI 溶液，是否有 AgI 沉淀产生？若在上述混合物中再加入 50.0 ml 0.20mol/L KCN 溶液，是否有 AgI 沉淀产生？

5．现有 AgBr 晶体 0.500g，若将其全部溶解，问在 1 升水中应加入多少克 $Na_2S_2O_3$ 晶体。

6．等体积混合 0.30 mol/L NH_3、0.30 mol/L NaCN 和 0.030 mol/L $AgNO_3$，计算混合溶液中$[Ag(NH_3)_2]^+$、$[Ag(CN)_2]^-$、NH_3、CN^- 的平衡浓度。

8 氧化还原反应与电化学基础

第一部分 本章小结

一、本章基本内容

本章介绍了氧化还原反应的基本概念；氧化还原反应方程的配平方法。介绍了原电池和电极电势的概念及其与氧化还原反应的关系；讨论了影响电极电势的因素(Nernst 方程)、电极电势的应用（包括：电池电动势 E 与反应$\triangle G$ 和 $K^{\ominus}$的关系、利用电极电势判断物质氧还能力及其氧化还原反应的方向、程度；标准电极电势图的一般应用等。）

二、本章基本要求

1．了解氧化还原反应的基本概念。理解氧化还原反应的本质。掌握氧化还原反应的方程配平方法。

2．了解原电池的组成及其符号表示方法，理解电极电势的意义。

3．学会运用 Nernst 方程，讨论并定量计算不同因素(浓度、压力、温度，酸碱介质以及与沉淀、配位反应共存等因素)对电极电势的影响。

4．了解 E 与反应$\triangle G$ 和 $K^{\ominus}$的关系，掌握有关计算。

5．掌握并运用电极电势判断水溶液中物质的氧化还原能力及化学反应方向的方法。

6．掌握标准电极电势图的一般应用。

第二部分 本章检测

一、选择题

1．欲从含少量 Cu^{2+}的 $ZnSO_4$ 溶液中除去 Cu^{2+}，最好是加入

A．NaOH　　B．Na_2CO_3　　C．H_2S　　D．Zn 粉

2．根据元素电极电势图 $C1O_4^- \xrightarrow{1.23V} C1O_3^- \xrightarrow{1.21V} HClO_2 \xrightarrow{1.64V} HClO$ 判断，歧化反应倾向最强的是

A．$C1O_3^-$　　B．$HClO_2$　　C．HClO　　D．$C1O_4^-$

3．在反应 $Fe_3O_4 + Cr_2O_7^{2-} + H^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$ 中，配平后反应物 Fe_3O_4 和 H^+的系数分别为

A．6 和 62　　B．2 和 31　　C．6 和 31　　D．2 和 62

4．已知：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O \quad \varphi^{\ominus} = 1.51V$ ；$MnO_2 + 4H^+ + 2e = Mn^{2+} + 2H_2O \quad \varphi^{\ominus} = 1.23V$ ，那么电对 MnO_4^- / MnO_2 的$\varphi^{\ominus}$是

A．0.28 V　　B．1.70 V　　C．3.74 V　　D．3.28 V

5．已知下列原电池 (–) Pt｜Fe^{2+}, Fe^{3+} ‖ Ag^+｜Ag (+) 的 $E^{\ominus}$=0.0296 V，若 Fe^{2+}和 Fe^{3+}的浓度相等，则此原电池的电动势为零时，c(Ag+)的值为

A．3.17 mol/L　　B．0.1 mol/L　　C．0.317mol/L　　D．1 mol/L

6．对于由下列反应 $Zn + 2Ag^+ = Zn^{2+} + 2Ag$ 构成的原电池，欲使电动势增大，可采取的措施是

A．增大 $c(Zn^{2+})$　　B．增大 $c(Ag^+)$

C．增大锌电极的表面积　　D．减小 $c(Ag^+)$

7．$K_2Cr_2O_7$ 与浓 HCl 能发生如下反应 $K_2Cr_2O_7 + 14HCl = 2CrCl_3 + 3C1_2 + 2KCl + 7H_2O$

A．因为 $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$的$\varphi^{\ominus}$ = 1.33 V 小于 $C1_2 / C1^-$ 的$\varphi^{\ominus}$ = 1.36 V

B．由于用的是浓 HCl，$C1^-$浓度增大使 $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$的电极电势增大，从而使电动势也增大

C．由于加热使反应物的动能增加

D．因为用的是浓 HCl，使 $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$的电极电势增大，同时使 $C1_2 / C1^-$的电极电势减小，两者得以反应

8．$\Delta_rG_m^{\ominus}$是某氧化还原反应的标准自由能变，$K^{\ominus}$和 $E^{\ominus}$分别为相应的平衡常数和标准电动势，则下列所示关系中正确的是

A.$\Delta_rG_m^{\ominus}<0$，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}<1$　B.$\Delta_rG_m^{\ominus}<O$，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}>1$　C.$\Delta_rG_m^{\ominus}>0$，$E^{\ominus}>0$，$K^{\ominus}<1$　D.$\Delta_rG_m^{\ominus}>0$，$E^{\ominus}<0$，$K^{\ominus}>1$

9．某原电池的电池反应为 $Fe^{2+}+Ag^{+}=Fe^{3+}+Ag$，若向正极通人 H_2S 气体，该电池的电动势 E 和该反应的平衡常数 $K^{\ominus}$的变化为

A．E 和 $K^{\ominus}$都不变　　B．E 降低，$K^{\ominus}$不变　　C．E 升高，$K^{\ominus}$减小　　D．E 升高，$K^{\ominus}$不变

10．下列电对的φ值最大的是

A．$\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$　　B．$\varphi^{\ominus}(Ag(NH_3)_2^{+}/Ag)$　　C．$\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$　　D．$\varphi^{\ominus}(AgBr/Ag)$

11．在 Fe^{2+}和 Cu^{2+}、Zn^{2+}的混合溶液中加入 Zn 粉，首先发生反应的是

（已知：$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)=+0.34\ V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.41V$，$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)=-0.76\ V$）

A．Cu^{2+}　　B．Fe^{2+}　　C．Zn^{2+}　　D．无法判断

12．现有含 Br^{-}、I^{-}的混合物(假定 $c(Br^{-})=c(I^{-})=1.0\ mol/L$)，欲使 I^{-}被氧化为 I_2 而 Br^{-}不被氧化，应选择的氧化剂是

（$\varphi^{\ominus}(I_2/I^{-})=0.535\ V$，$\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^{-})=-1.087\ V$，$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^{-})=+1.36\ V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=+0.77\ V$）

A．Cl_2　　B．Fe^{3+}　　C．$C1^{-}$　　D．Fe^{2+}

13．根据元素的标准电极电势图 $M^{4+}\ \underline{0.10\ V}\ M^{2+}\ \underline{0.40\ V}\ M$，下列说法正确的是

A．M^{4+}是强氧化剂　　B．M 是强还原剂　　C．M^{4+}与 M 反应生成 M^{2+}　D．M^{2+}转化生成 M 和 M^{4+}

14．KI 与 $FeCl_3$ 溶液相混合，加入 CCl_4，CCl_4 层显红色的原因是

A．I^{-}溶在 CCl_4 层　　B．I^{-}被 Fe^{3+}氧化成 I_2，I_2 溶在 CCl_4 层

C．$FeCl_3$ 溶在 CCl_4 层　　D．I^{-}被 Fe^{3+}还原成 I_2，I_2 溶在 CCl_4 层

15．金属铁能还原 Cu^{2+}，而 $FeCl_3$ 溶液又能使金属铜溶解是因为

A．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)>\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

B．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)<\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$；$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)<\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)<\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

D．$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)>\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$；$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)<\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

16．下列叙述中错误的是

A．在水溶液中最强的还原剂相应电对具有最小的电极电势

B．氧化还原反应发生的方向总是由电极电势愈正的氧化态物质氧化电极电势值愈负的还原态物质，生成相应较弱的还原态和氧化态物质

C．$FeCl_3$ 不能和单质铜反应

D．含氧酸根的氧化能力通常随溶液的 pH 减小而增强

17．氧化还原电对中，当电对中还原态形成沉淀时，氧化态的氧化能力将

A．不变　　B．减弱　　C．增强　　D．无法判断

18．下列电对中与氢离子浓度有关的电极电势是

A．$C1_2/C1^{-}$　　B．Cu^{2+}/Cu　　C．$HgCl_2/Hg$　　D．$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$

19．在 $11P+15CuSO_4+24H_2O=5Cu_3P+6H_3PO_4+15H_2SO_4$ 的反应中，磷的作用是

A．被还原　　B．被氧化　　C．既被氧化又被还原　　D．无法判断

20．在一个氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势值相差越大．则该氧化还原反应

A．速率越大　　B．速率越小　　C．能自发进行　　D．不能自发进行

21．根据下列能正向进行的反应，指出最强的氧化剂和最强的还原剂是

$$2FeCl_3+SnCl_2=2FeCl_2+SnCl_4$$

$$2KMnO_4+10FeSO_4+8H_2SO_4=2MnSO_4+5Fe_2(SO_4)_3+K_2SO_4+8H_2O$$

A．$SnCl_4$ 和 $MnSO_4$　　B．$KMnO_4$ 和 $SnCl_2$　　C．$FeCl_3$ 和 $SnCl_2$　　D．$KMnO_4$ 和 $FeSO_4$

22．在 $MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e = MnO_2 + 4OH^-$ 反应中，锰元素氧化数的变化值是

A．从+7 到+6　　B．从+7 到+5　　C．从+4 到+2　　D．从+6 到+4

23．电对 Br_2 / Br^-和 Cu^{2+} / Cu 的标准电极电势分别为 1.07 伏和 0.34 伏，则下列反应 $2Br^- + Cu^{2+} = Br_2 + Cu$ 构成原电池的标准电动势 $E^{\ominus}$为

A．0.18 V　　B．–0.73 V　　C．1.41 V　　D．0.73 V

24．在原电池 $Pb(s)\,|\,Pb^{2+}(1\ mol/L)\,\|\,Cu^{2+}(1\ mol/L)\,|\,Cu(s)$ 中，下列叙述正确的是

A．电子从金属铜通过外电路流向金属铅　　B．电子从金属铅通过外电路流向金属铜

C．Cu^{2+} / Cu 半电池中发生氧化反应　　D．电路产生的电流是稳定的

25．把 a、b、c、d 四块金属片浸泡在稀硫酸中，用导线两两相连可以组成各种原电池。若 a、b 相连时，a 为负极；c、d 相连时 c 为负极；a、c 相连时，c 为正极；b、d 相连时，b 为正极，则这四种金属的活动性顺序（由大到小）为

A．a > b > c > d　　B．a > c > d > b　　C．c > a > b > d　　D．b > d > c > a

26．已知 $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}的 $\varphi^{\ominus} = 1.33V$，$Fe^{3+}/Fe^{2+}$的 $\varphi^{\ominus} = 0.77V$，酸性溶液中各离子浓度均为 0.1 mol/L，下述氧化还原反应：$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$ 在 298K 发生反应时，反应的平衡常数 $K^{\ominus}$的对数值 $\lg K^{\ominus}$是

A．43.65　　B．0.77　　C．1.20　　D．56.8

27．由金在酸性溶液中的电势图 $Au^{3+} \xrightarrow{1.41\ V} Au^+ \xrightarrow{1.68\ V} Au$ 判断，在酸性溶液中能稳定存在的物质是

A．Au^{3+}　　B．Au^+　　C．Au　　D．Au^{3+}和 Au

二、填空题

1．已知 $\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}) = 1.33$ V，设 $c(Cr_2O_7^{2-}) = c(Cr^{3+}) = 1$ mol/L，那么，当 pH = 6 时，$\varphi(Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+})$ = _____ V，当 pH = 0 时，$\varphi(Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+})$ =_____ V。

2．有一氧化还原反应，$Fe^{2+} + Ag^+ = Fe^{3+} + Ag$，将其设计成原电池，则原电池的符号可以写成_____ 。

3．由标准锌电极和标准铜电极组成原电池，$c(Cu^{2+})$增大，则电动势_____ ；$c(Zn^{2+})$增大，则电动势_____ 。在 $CuSO_4$ 溶液中加入 H_2S 溶液，电动势则_____ 。

4．对于 $3Fe^{2+} = 2Fe^{3+} + Fe$，$\varphi^{\ominus}$ (Fe^{2+} / Fe) = – 0.44 V，$\varphi^{\ominus}$ (Fe^{3+} / Fe^{2+}) = 0.77 V，那么正反应（自发或非自发）_____ ，逆反应_____ ，Fe^{2+} （能或不能）_____ 歧化。

5． $KMnO_4$ 被 1 mol Fe^{2+}还原为 MnO_2 时，所需质量是其摩尔质量的_____ 倍， $K_2Cr_2O_7$ 被 1mol Fe^{2+}还原为 Cr^{3+}时，所需质量是其摩尔质量的_____ 倍。

6． $KMnO_4$ 的还原产物，在强酸性溶液中一般是_____ ；在中性溶液中一般是_____ ；在碱性溶液中一般是_____ 。

7．在标准态时下列反应皆正向自发 $Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$ ；

$2Fe^{3+} + 2S_2O_3^{2-} = Fe^{2+} + S_4O_6^{2-}$ 以上反应中共有_____个电对，电对按 $\varphi^{\ominus}$由大到小排列应为_____。

8．$\varphi^{\ominus}$代数值越小的电对中氧化态物质_____ 倾向越小，是越弱的_____ ，而其_____ 物质是越强的_____ 。

9．原电池 $Cu(s)\,|\,Cu^{2+}(1\ mol/L)\,\|\,Ag^+(1\ mol/L)\,|\,Ag(s)$的电池反应为_____。

10．氧化还原方程式：$NaClO_3 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow NaCl + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$，该式配平后，各物质前的系数分别为_____。

11．在氧化还原反应中，氧化剂总是$\varphi^{\ominus}$值_____ 的电对中的_____ 物质，还原剂总是$\varphi^{\ominus}$值_____ 的电对中的_____ 物质。

12．某原电池由下列两个半反应构成，$A = A^{2+} + 2e$；$B^{2+} + 2e = B$，在 298K 时，反应 $A + B^{2+} = A^{2+} + B$ 的平衡常数为 10^4，该电池的标准电动势为_____ 。

13．配制 $SnCl_2$ 溶液时，通常在溶液中加少许 Sn 粒．这是因为_____ ；配制的 $FeSO_4$ 溶液久存会变黄．这是因为_____ 。

14．电池反应 $Cu(s) + Cl_2(101.3kPa) = Cu^{2+}(1\ mol/L) + 2Cl^-(1\ mol/L)$ 的电池符号为_____ ，正极反应为_____ ，负极反应为_____ 。

15．据下列的标准电极电势

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　　$\varphi^{\ominus} = +1.51\ V$

$Fe^{2+} + 2e = Fe$　　$\varphi^{\ominus} = -0.440\ V$　；　$Ag^+ + e = Ag$　　$\varphi^{\ominus} = +0.799\ V$

最强的还原剂是_____ ，最强的氧化剂是_____ ；_____ 可把 Ag 氧化成 Ag^+。

16．已知：$\varphi^{\ominus}(Au^{3+} / Au^+) = +1.41\ V$，$\varphi^{\ominus}(Au^{3+} / Au) = +1.50\ V$，则$\varphi^{\ominus}(Au^+ / Au) =$_____V。

17．在含配离子$[Fe(NCS)_6]^{3-}$的溶液中加入 $SnCl_2$ 后，溶液的血红色变为_____ ，其离子反应式为_____ 。

18．电极反应：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$　$\varphi^{\ominus} = +1.51\ V$，若将 $c(H^+)$改变为 10 mol/L (其它各物质均处于标准态)时，$\varphi(MnO_4^-/Mn^{2+})$=_____ V。

19．已知电极反应：$C1_2 + 2e = 2C1^-$　$\varphi^{\ominus} = 1.36\ V$，当电极反应写成 $1/2C1_2 + e = C1^-$时，$\varphi^{\ominus}$ =_____ 。

20．氧化还原反应的方向是电极电势_____ 的电对中的还原态物质与电极电势_____ 的电对中的氧化态物质反应生成各自相应的氧化态和还原态物质。

21．电池 $Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(c_1)\,\|\,Fe^{3+}(c_2)\,|\,Fe(s)$ 的 $E^{\ominus} = 0.19\ V$，那么，电极反应和电池的反应为_____ ，电池反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$等于_____ 。

22．测得反应 $Zn(s) + 2H^+(x\ mol/L) \rightarrow Zn^{2+}(1\ mol/L) + H_2(101325Pa)$，组成的原电池电动势为 0.46 伏，已知 Zn^{2+} / Zn 电对的$\varphi^{\ominus} = -0.76\ V$，则该氢电极溶液的 pH 为_____ 。

三、判断题

1．电极电势值的大小可以用来衡量物质得失电子难易的程度。

2．某电极的电极电势就是该电极双电层的电位差。

3．原电池中，电子由负极经导线流到正极，再由正极经溶液流到负极．从而构成了电回路。

4．在一个实际供电的原电池中，总是电极电势高的电对做正极，电极电势低的为负极。

5．因为电对 $Ni^{2+} + 2e = Ni$ 的$\varphi^{\ominus} = 0.23$ 伏，故 $2Ni^{2+} + 4e = 2Ni$ 的$\varphi^{\ominus} = 0.46$ 伏。

6．在水溶液中，最强还原剂的相应电对具有最小的电极电势。

7．在任何条件下，都可用两电对的标准电极电势来判断组成电池的反应方向。

8．配制 $FeSO_4$ 溶液时，加入铁钉可以防止 Fe^{2+}变成 Fe^{3+}。

9．在下列电池中，(–) Fe (s) ⏐Fe^{3+}(1 mol/L) ‖Ag^{+}(1 mol/L)⏐Ag(s) (+)，若向银半电池中加入适量的 NaCl，则会使电子反向流动。

10．同类型的金属难溶盐的 $K_{sp}^{\ominus}$愈小，金属的电极电势就越低。

11．在氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势相差愈大，则其进行得就愈快。

12．半反应 Ag + Cl^{-} = AgCl + e 的半电池符号为：Ag，AgCl⏐ Cl^{-} (*c*)。

13．氯元素在酸性介质中的电极电势图：HClO $\underline{1.63V}$ Cl_2 $\underline{1.36V}$ Cl^{-}，因为（$\varphi^{\ominus}_{左}-\varphi^{\ominus}_{右}$） >0，所以 Cl_2 能发生歧化反应。

14．同一种物质在某一电对中是氧化态，而在另一电对中可能是还原态。

15．在一定温度下，参与反应的各物质浓度都一定时，电极电势越高者，其电对的氧化态的氧化能力越强。

16．反应 $2Fe^{3+}+2I^{-}=2Fe^{2+}+I_2$ 和反应 $Fe^{3+}+I^{-}=Fe^{2+}+1/2I_2$ 的平衡常数不同，因此由上述两种反应组成的原电池的标准电动势 $E^{\ominus}$也是不相同的。

四、计算题

1．计算 1.00×10^{-3} mol/L$Ag(NH_3)_2^{+}$和 l mol/LNH_3 水溶液中 $Ag(NH_3)_2^{+}$ / Ag 电对的电极电势。（$Ag(NH_3)_2^{+}$的 $K_f^{\ominus}=1.6\times10^{7}$）

2．求反应(1)：$C1_2(g)+2Br^{-}=Br_2+2Cl^{-}$ 与反应(2)：$1/2C1_2(g)+Br^{-}=1/2Br_2+Cl^{-}$的平衡常数，其相互间有什么联系？（($\varphi^{\ominus}$ ($C1_2$ / Cl^{-}) = 1.36 V，$\varphi^{\ominus}$ (Br_2 / Br^{-}) = 1.08 V)）。

3．铁棒浸在 0.010mol/L $FeSO_4$ 溶液中作为一个半电池，另一个半电池为锰棒浸在 0.100mol/L$MnSO_4$ 溶液中，用盐桥将两个半电池联结起来组成原电池。求

（1）该电池的电动势。

（2）该电池反应的平衡常数。

（3）欲使电池电动势增加 0.02 伏，哪一个溶液需稀释？稀释到原来体积的多少倍？

4．用反应 $2MnO_4^- + 10Cl^- + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$ 设计成原电池

（1）写出标准状态下的电池符号。

（1）计算标准电动势 $E^\ominus$。

（3）计算说明 pH=5，其它离子浓度均为 1 mol/L ，$p(Cl_2) = 1.013\times10^5$Pa 时，反应进行的方向

（$\varphi^\ominus(MnO_4^-/Mn^{2+}) = +1.51$ V ；$\varphi^\ominus(Cl_2 / Cl^-) = 1.36$ V）。

5．反应：$2Ag^+ + Zn = 2Ag + Zn^{2+}$，开始时 $c(Ag^+) = 0.1$mol/L，$c(Zn^{2+}) = 0.3$mol/L，达平衡时，溶液中 $c(Ag^+)$ 浓度还剩下多少 mol/L？

6．已知$\varphi^\ominus(Ag^+ / Ag) = 0.7995$ V，$\varphi^\ominus(AgBr / Ag) = 0.071$ V，求 AgBr 的溶度积常数。

7．电对 $MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$, $\varphi^\ominus = +1.51$ V； $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$的$\varphi^\ominus = 0.77$ V

（1）求电池反应(298K) $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$ 的平衡常数。

（2）设平衡时 $c(Mn^{2+}) = 0.10$mol/L，$c(MnO_4^-) = 0.10$mol/L，$c(H^+) = 1.0$ mol/L，求平衡时的 $c(Fe^{3+}) / c(Fe^{2+})$ 值。